

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO



INGENIERÍA
EN REDES

ELECTRÓNICA 1
MANUAL DE PRÁCTICAS

Dr. Freddy Chan, Dr. Homero Toral, Ing. Jesús Álvarez
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Documento aprobado en reunión de Academia de Redes
2 de diciembre de 2011

Contenido

Introducción	3
Práctica I Circuitos Rectificadores	4
<i>Subtemas:</i>	
<i>1.3 Componentes Pasivos: Capacitores, resistores, inductores</i>	
<i>1.5 Componentes Activos : Diodos, Transistores, Tiristores</i>	
Práctica II Relevador electromecánico	21
<i>Subtemas:</i>	
<i>1.3 Componentes Pasivos: Capacitores, resistores, inductores</i>	
<i>1.4 Conductores, aislantes y materiales semiconductores</i>	
<i>1.5 Componentes Activos : Diodos, Transistores, Tiristores</i>	
Práctica III Relevador de estado solido	28
<i>Subtemas:</i>	
<i>1.6 Componentes Opto electrónicos</i>	
<i>1.7 Aplicaciones de dispositivos discretos</i>	
Práctica IV Fuente de alimentación regulada bipolar	35
<i>Subtemas:</i>	
<i>1.5 Componentes Activos : Diodos, Transistores, Tiristores</i>	
<i>1.7 Aplicaciones de dispositivos discretos</i>	
Práctica V Circuitos de control empleando Amplificadores operacionales	41
<i>Subtemas:</i>	
<i>1.6 Componentes Opto electrónicos</i>	
<i>2.5 Detectores y comparadores</i>	
<i>4.1 Sensores, actuadores y controladores</i>	
Práctica VI Circuitos temporizadores	49
<i>Subtemas:</i>	
<i>3.3 Temporizadores, Monoestables, Astables</i>	
Práctica VII Filtros Activos	59
<i>Subtemas:</i>	
<i>2.3 Filtros activos: pasa-bajas, pasa-altas, banda, ranura.</i>	

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Estudiar el funcionamiento de los diodos en diferentes tipos de circuitos rectificadores.

II.- MARCO TEÓRICO.

Diodo rectificador

El diodo rectificador, (*figura 1.1*) facilita el paso de la corriente en un sólo sentido (polarización directa), en otras palabras, si hacemos circular corriente alterna a través de un diodo rectificador esta solo lo hará en la mitad de los semiciclos, aquellos que polaricen directamente el diodo, por lo que a la salida del mismo obtenemos una señal de tipo pulsatoria pero continua.

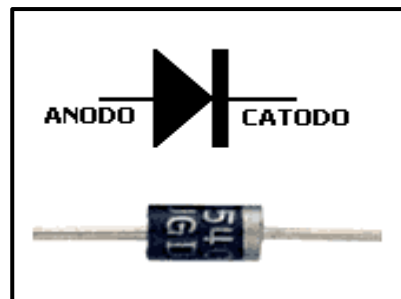


Figura No. 1.1. Diodo rectificador.

Por ejemplo, si se aplica al diodo una tensión de corriente alterna durante los medios ciclos positivos, se polariza en forma directa; de esta manera, permite el paso de la corriente eléctrica. En este estado el diodo se comporta como un corto circuito.

Pero durante los medios ciclos negativos, el diodo se polariza de manera inversa; con ello, evita el paso de la corriente en tal sentido y se comporta como un circuito abierto, (*figura 1.2*).

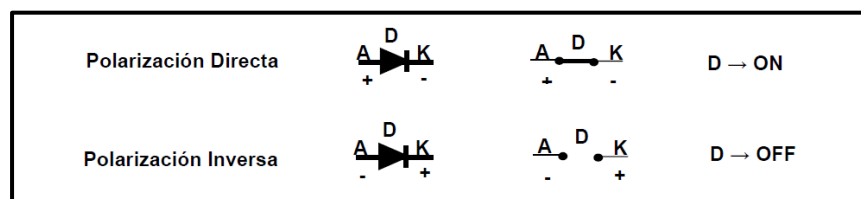


Figura No. 1.2. Funcionamiento del diodo rectificador.

Rectificador

Un circuito rectificador es aquel que tiene la capacidad de convertir una señal de c.a. en una señal de c.c. pulsante, transformando así una señal bipolar en una señal monopolar.

Se tienen dos tipos de rectificación:

- Rectificación de Media Onda.
- Rectificación de Onda Completa

Para tener en claro el concepto de rectificador se explicará el funcionamiento de un rectificador de media onda positivo. Los demás rectificadores se realizarán a lo largo de la práctica.

Rectificador de Media Onda Positivo

Este circuito genera una señal de c.c. a partir de una señal de c.a. truncando a cero todos los semiciclos de una misma polaridad en la señal de c.a. y dejando igual a los semiciclos de la polaridad contraria. Como se observa en la *figura 1.3*.

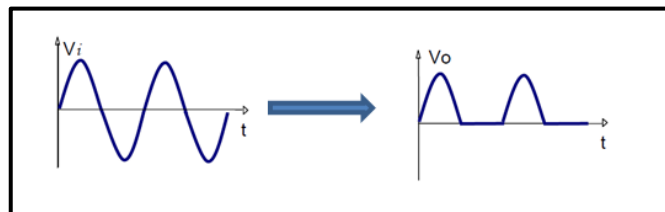


Figura No. 1.3. Señal rectificada.

El esquema básico de este circuito, se puede observar en la *figura 1.4*.

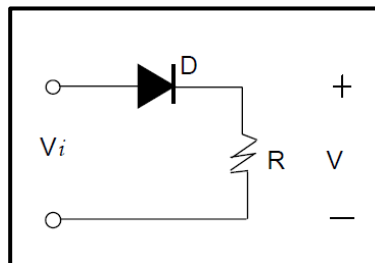


Figura No. 1.4. Rectificador de Media Onda Positivo básico.

El análisis de este circuito se hace por separado para cada semiciclo de la señal de entrada V_i , determinando la salida V_o para cada semiciclo.

Para V_i (semiciclo positivo de V_i), el esquema del circuito se muestra en la *figura 1.5*.

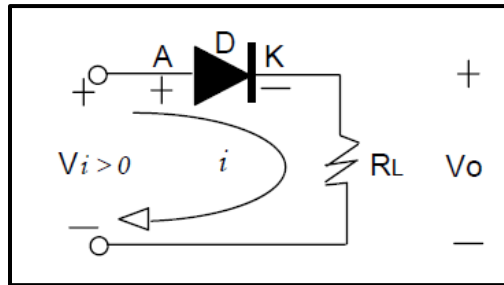


Figura No. 1.5. Semiciclo positivo a través del Rectificador.

De la *figura 1.5* se observa que cuando $V_i > 0$, el diodo se polariza directamente, puesto que su terminal **A** está a un nivel de tensión mayor que su terminal **K**.

Tomando el modelo ideal del diodo polarizado directamente. El dispositivo se comporta como un corto circuito y el esquema de la figura es equivalente al mostrado en la *figura 1.6*.

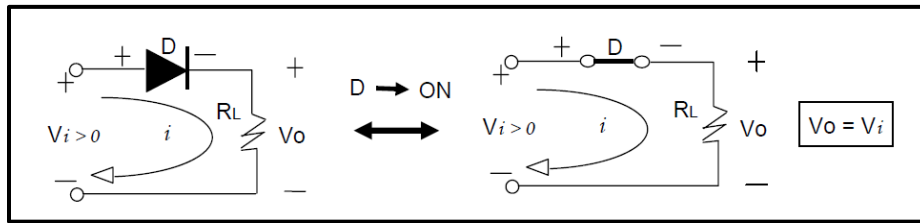


Figura No. 1.6. Polarización directa del diodo.

El análisis para este semiciclo indica que para $V_i > 0$ la salida V_o es igual a V_i por tanto en magnitud como en fase.

Ahora para $V_i < 0$ (semiciclo negativo de V_i), el esquema del circuito sería el que se observa en la *figura 1.7*.

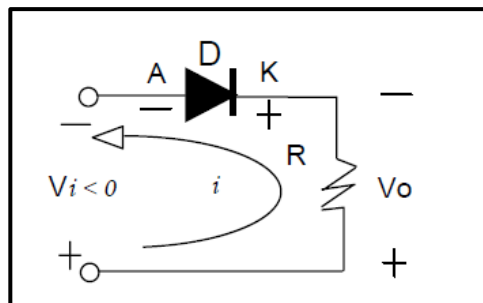


Figura No. 1.7. Semiciclo negativo a través del rectificador.

La *figura 1.7* muestra al diodo con su terminal **K** a un nivel de tensión mayor que la terminal **A**, lo que indica que el diodo está polarizado inversamente.

Considerando al diodo como ideal, este se comporta como un circuito abierto, y por tanto la corriente del circuito sería nula. Por lo tanto el esquema de la *figura 1.7* sería equivalente al de la *figura 1.8*.

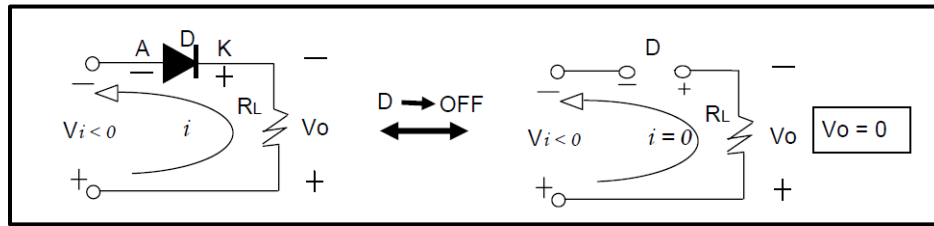


Figura No. 1.8. Polarización inversa del diodo.

El análisis de este circuito indica que para $V_i < 0$ la salida V_o es cero, con lo que se explica el truncamiento de los semiciclos negativos para este circuito rectificador de media onda básico.

La señal de salida $V_o(t)$ se observa en la *figura 1.9*.

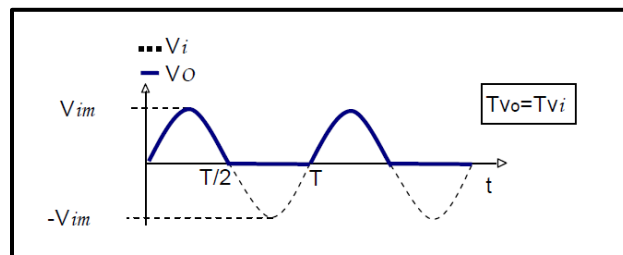


Figura No. 1.9. Rectificación de Media Onda Positiva.

Rectificador de Onda Completa

Este circuito genera una señal c.c. a partir de una señal c.a., aprovechando todos los semiciclos de la señal, invirtiendo todos los semiciclos de una misma polaridad para igualarlos a la otra como se observa en la *figura 1.10*.

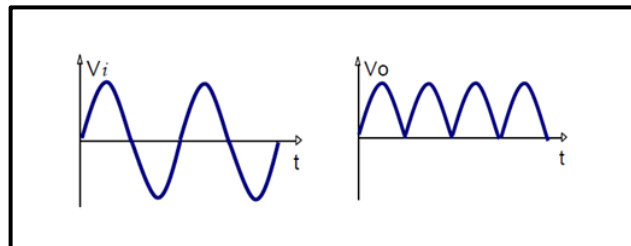


Figura No. 1.10. Rectificación onda completa.

Para lograr la rectificación de onda completa se plantean dos esquemas circuitales básicos, que se verán a lo largo del desarrollo de la práctica:

- Circuito Rectificador de Onda Completa con Transformador de Toma Central (*figura 1.11*).

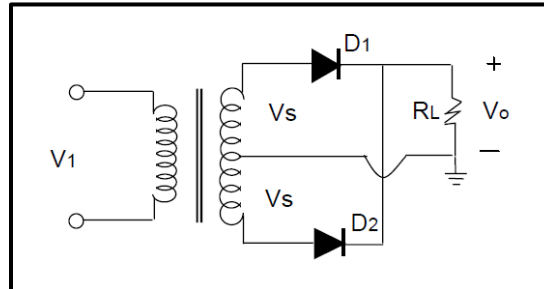


Figura No. 1.11. Circuito Rectificador de Onda Completa con Transformador de Toma Central.

- Circuito Rectificador de Onda Completa con Puente de Diodos (*figura 1.12*).

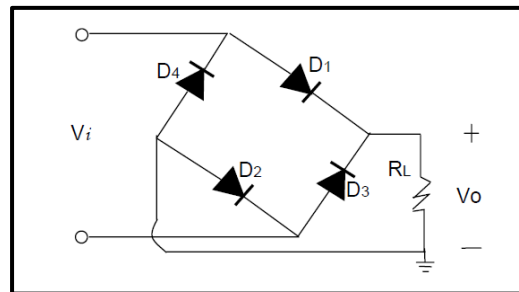


Figura No. 1.12. Circuito Rectificador de Onda Completa con Puente de Diodos.

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- 1 Protoboard
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Transformador a 24 V a 500 mA
- 2 resistencias de 1 K Ω
- 4 diodos 1N4004
- 2 capacitores de 1 μ F
- 2 capacitores de 1000 μ F

Procedimiento y resultados.**1. Rectificador de Media Onda Positivo**

1.1 Arme el circuito de la *figura 1.13*.

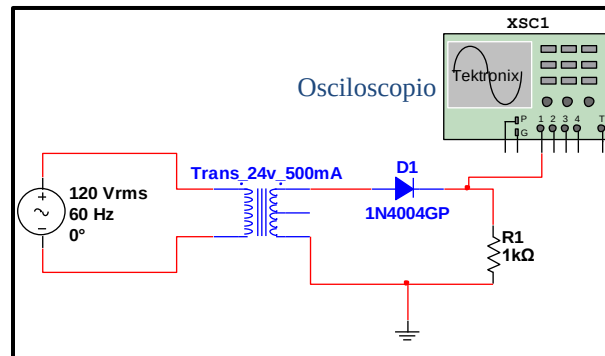


Figura No. 1.13. Circuito Rectificador de Media Onda Positivo.

La implementación debe ser similar a la de la *figura 1.14*.

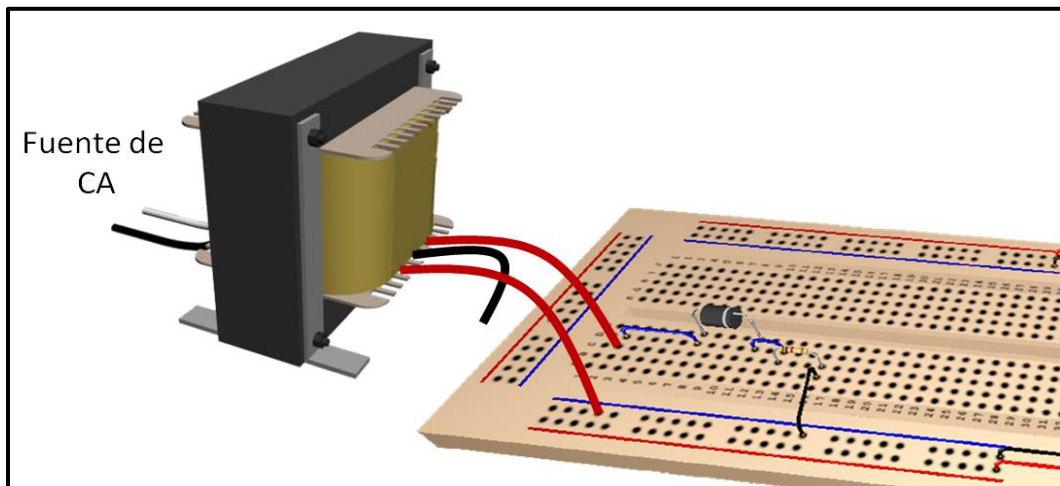


Figura No. 1.14. Implementación del Rectificador de Media Onda Positivo.

1.2 Mida la forma de onda generada por el Rectificador de Media Onda Positivo con ayuda de un osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la *figura 1.15*.

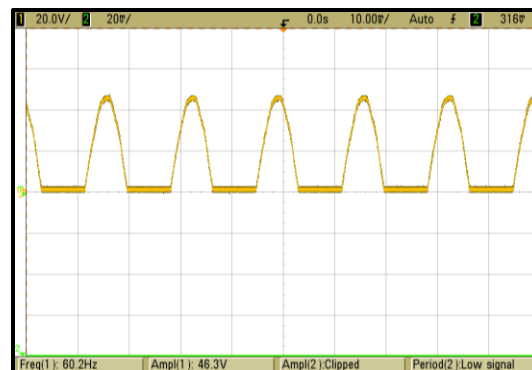


Figura No. 1.15. Señal resultante del Rectificador de Media Onda Positivo

1.3 Conecte un capacitor de 1000 μF en paralelo con la carga como se observa en la figura 1.16.

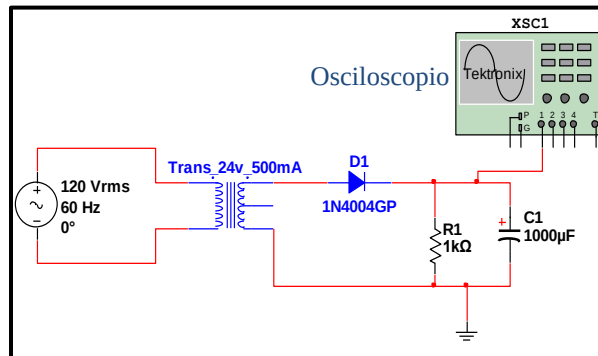


Figura No. 1.16. Circuito Rectificador de Media Onda Positivo con Filtro.

La implementación debe ser similar a la de la figura 1.17.

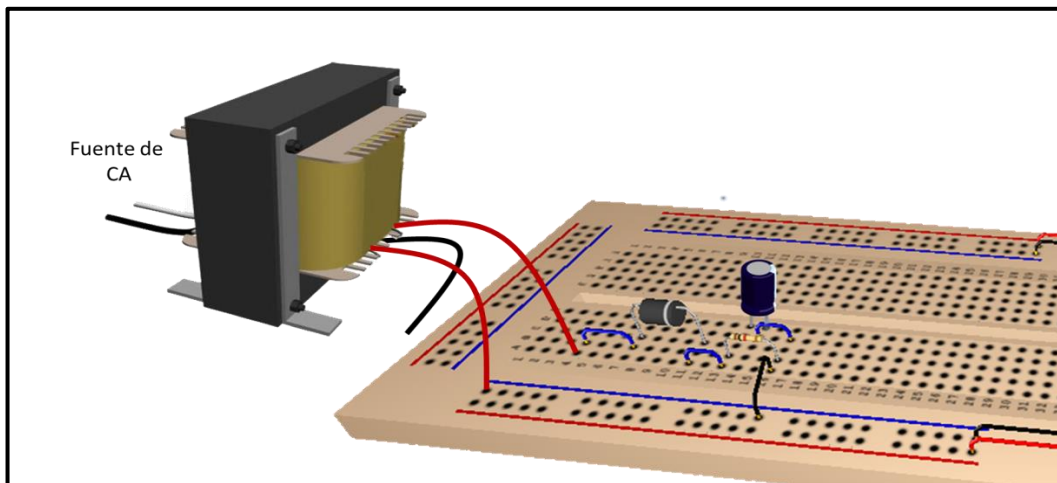


Figura No. 1.17. Implementación del Rectificador de Media Onda Positivo con Filtro.

1.4 Con ayuda de un osciloscopio, mida la forma de onda generada por el Rectificador, ahora con el capacitor, el resultado debe ser similar al de la figura 1.18.

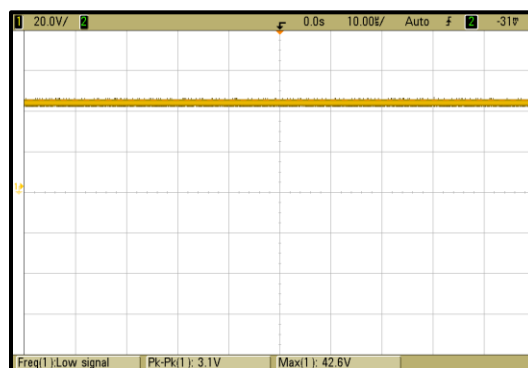


Figura No. 1.18. Señal resultante del Rectificador de Media Onda Positivo con Filtro.

1.5 Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué puedes concluir de la señal generada por el Rectificador de Media Onda Positivo?

2. ¿Qué voltaje pico-pico tiene la señal generada por el Rectificador de Media Onda Positivo?

3. ¿El voltaje pico-pico coincide con el valor indicado en el transformador? Explicar.

4. ¿Qué sucede con el voltaje de salida al conectarle el capacitor en paralelo con la carga? Explicar.

2. Rectificador de Media Onda Negativo

2.1 Arme el circuito de la *figura 1.19*.

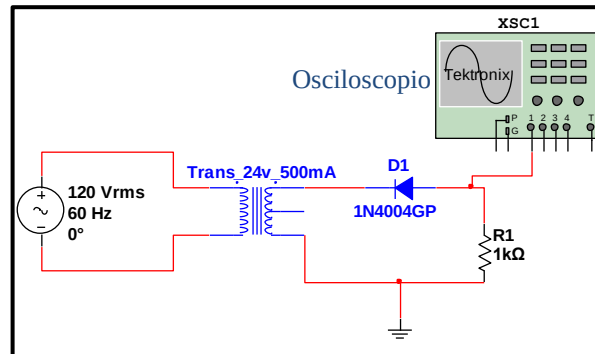


Figura No. 1.19. Circuito Rectificador de Media Onda Negativo.

La implementación debe ser similar a la de la *figura 1.20*.

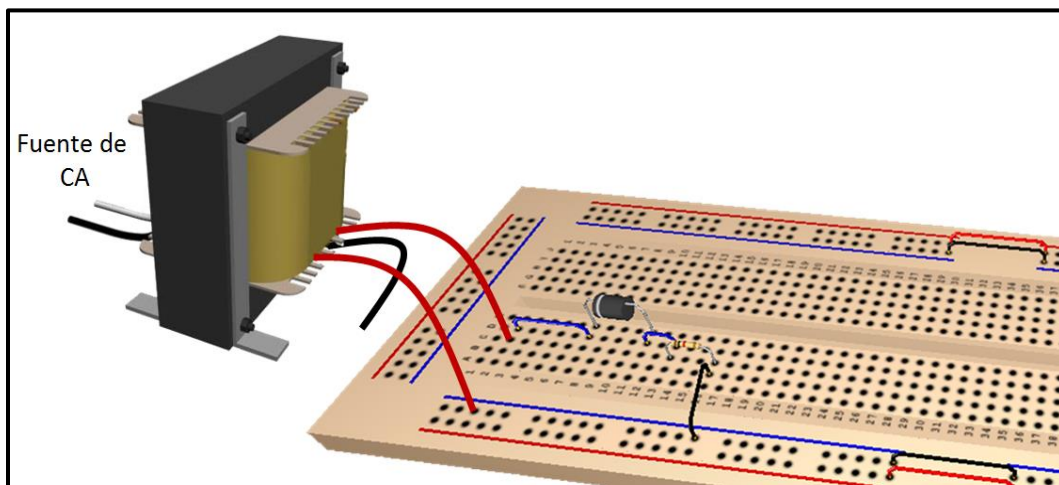


Figura No. 1.20. Implementación del Rectificador de Media Onda Negativo

2.2 Mida la forma de onda generada por el Rectificador de Media Onda Negativo con ayuda de un osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la *figura 1.21*.

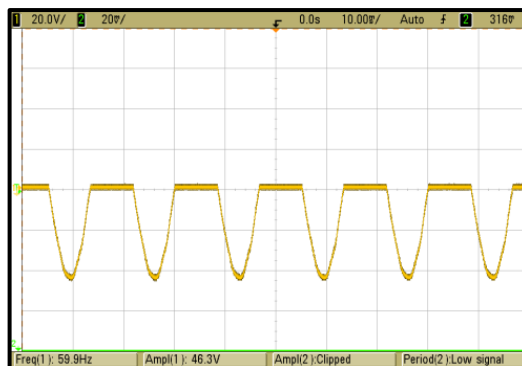


Figura No. 1.21. Señal resultante del Rectificador de Media Onda Negativo.

2.3 Conecte un capacitor de $1000\ \mu\text{F}$ en paralelo con la carga como se observa en la figura 1.22.

NOTA: Observe que la terminal positiva del capacitor está conectada a tierra y la terminal negativa con la resistencia de $1\text{K}\Omega$. Conecte de la manera correcta para evitar que se dañe el componente.

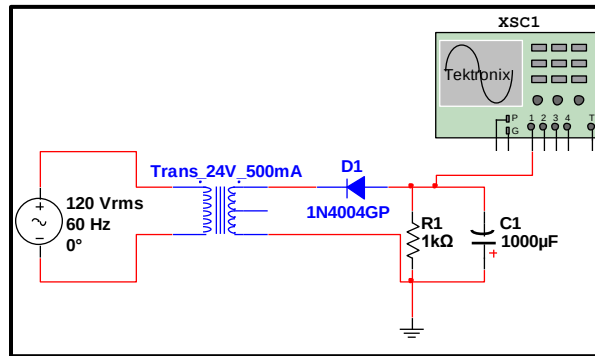


Figura No. 1.22. Circuito Rectificador de Media Onda Negativo con Filtro.

2.4 Implementa el circuito siguiendo el diagrama de la figura 1.22 como se realizó anteriormente, y mide la forma de onda resultante con ayuda del osciloscopio, el resultado debe de ser similar al de la figura 1.23.

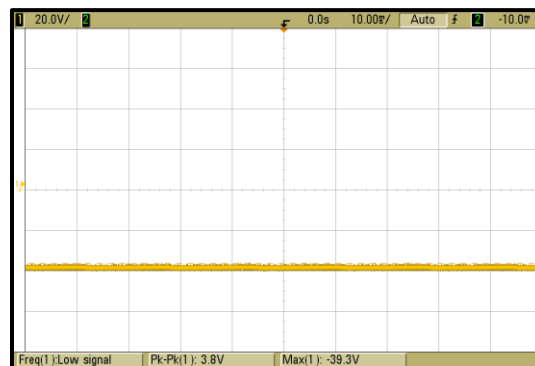


Figura No. 1.23. Señal resultante del Rectificador de Media Onda Negativo con Filtro.

2.5 Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué puedes concluir de la señal generada por el Rectificador de Media Onda Negativo?

2. ¿Qué voltaje pico-pico tiene la señal generada por el Rectificador de Media Onda Negativo?

3. ¿El voltaje pico-pico coincide con el valor indicado en el transformador? Explicar.

4. ¿Qué sucede con el voltaje de salida al conectarle el capacitor en paralelo con la carga? Explicar.

3. Rectificador de Onda Completa Positivo

3.1 Arme el circuito de la figura 1.24.

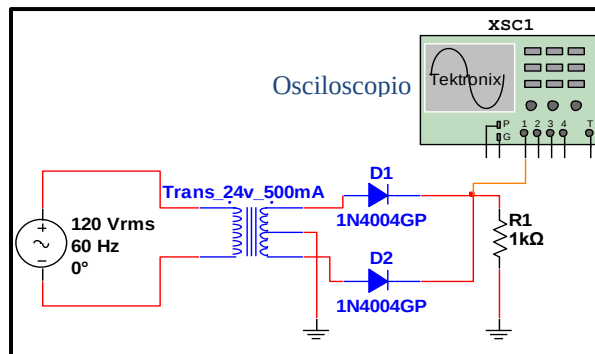


Figura No. 1.24. Circuito Rectificador de Onda Completa Positivo.

La implementación debe ser similar a la de la figura 1.25.

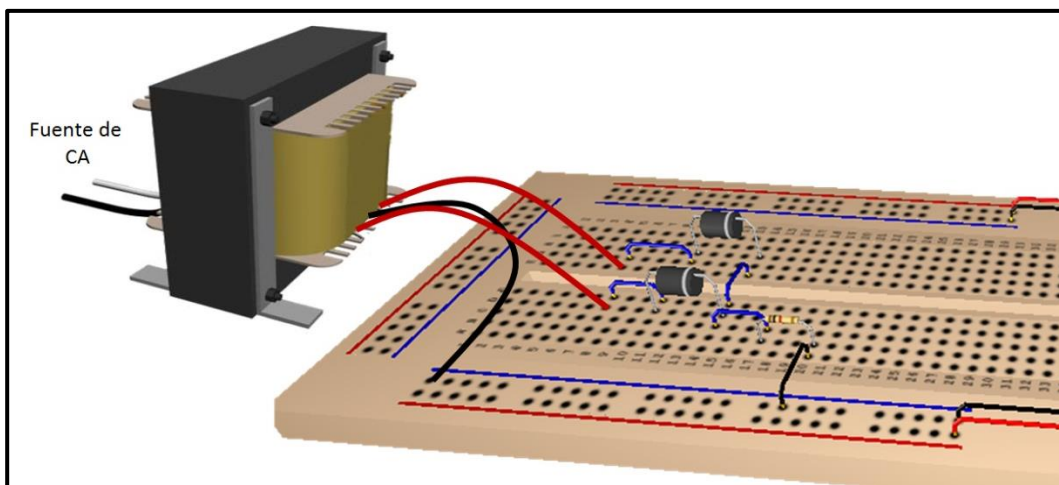


Figura No. 1.25. Implementación del Rectificador de Onda Completa Positivo.

3.2 Mida la forma de onda generada por el Rectificador de Onda Completa Positivo con ayuda de un osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la figura 1.26.

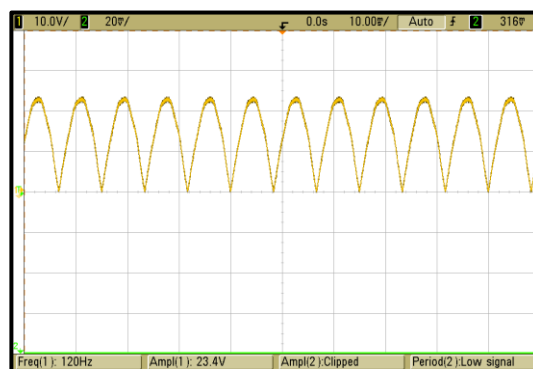


Figura No. 1.26. Señal resultante del Rectificador de Onda Completa Positivo

3.3 Conecte un capacitor de 1000 μF en paralelo con la carga como se observa en la figura 1.27.

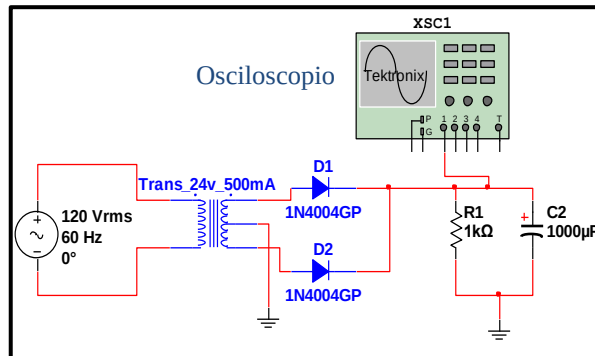


Figura No. 1.27. Circuito Rectificador de Onda Completa Positivo con Filtro.

La implementación debe ser similar a la de la figura 1.28.

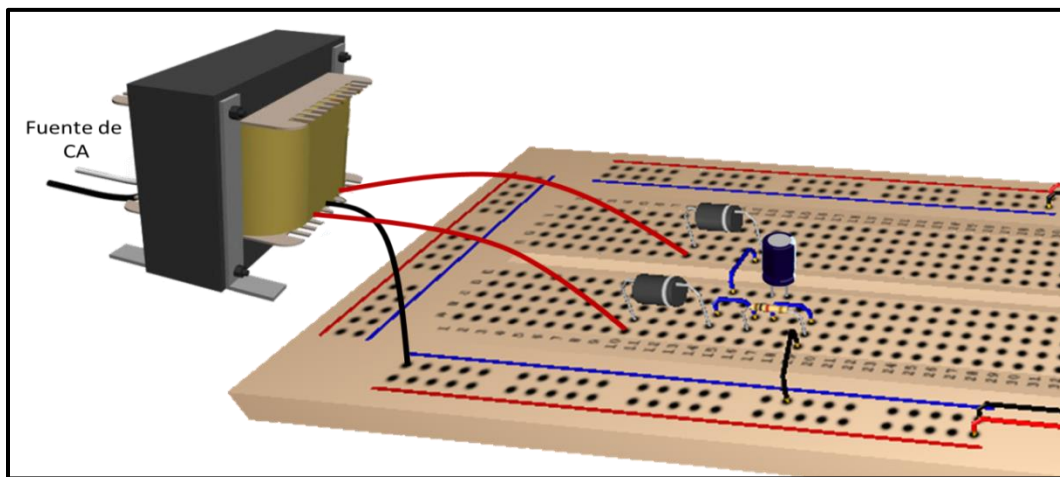


Figura No. 1.28. Implementación del Rectificador de Onda Completa Positivo con Filtro.

3.4 Con ayuda de un osciloscopio, mida la forma de onda generada por el Rectificador, ahora con el capacitor, el resultado debe ser similar al de la figura 1.29.

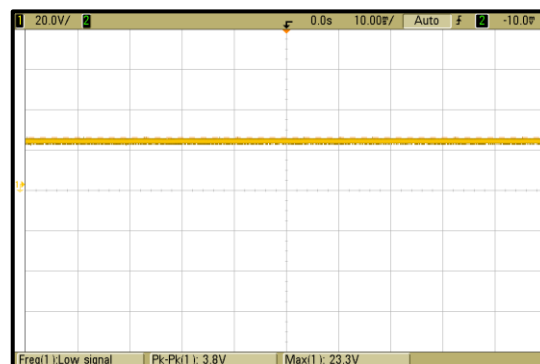


Figura No. 1.29. Señal resultante del Rectificador de Onda Completa Positivo

3.5 Responde las siguientes preguntas.

5. ¿Qué puedes concluir de la señal generada por el Rectificador de Onda Completa Positivo?

6. ¿Qué voltaje pico-pico tiene la señal generada por el Rectificador de Onda Completa Positivo?

7. ¿El voltaje pico-pico coincide con el valor indicado en el transformador? Explicar.

8. ¿Qué sucede con el voltaje de salida al conectarle el capacitor en paralelo con la carga? Explicar.

4. Rectificador de Onda Completa Negativo

4.1 Arme el circuito de la figura 1.30.

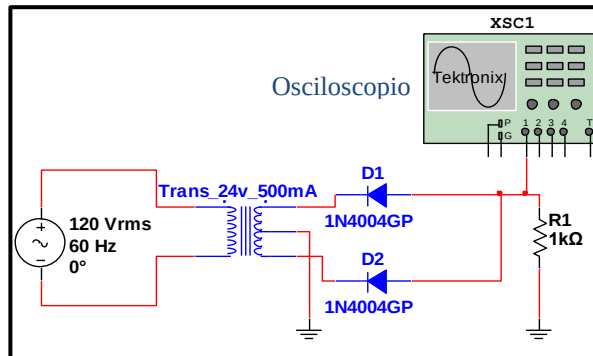


Figura No. 1.30. Circuito Rectificador de Onda Completa Negativo.

La implementación debe ser similar a la de la figura 1.31.

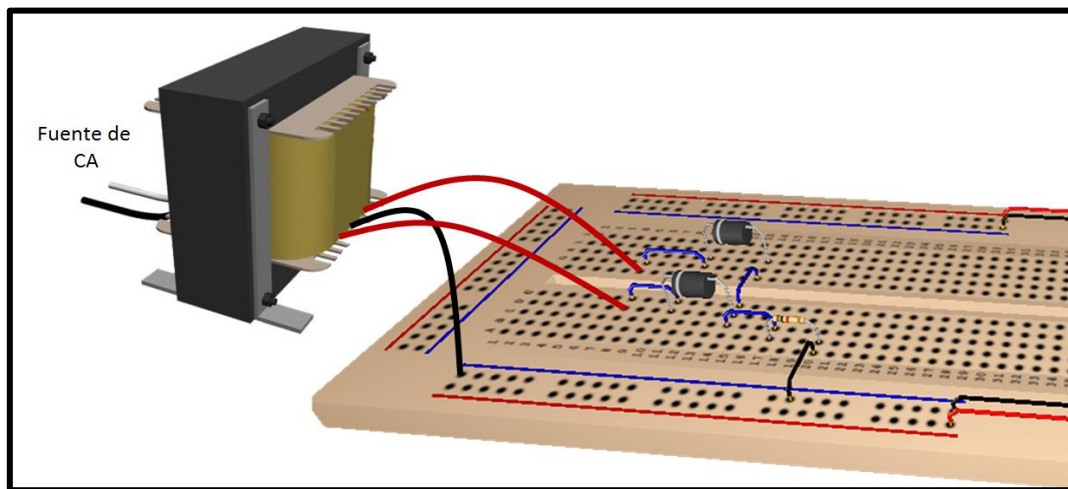


Figura No. 1.31. Implementación del Rectificador de Onda Completa Negativo.

4.2 Mida la forma de onda generada por el Rectificador de Onda Completa Negativo con ayuda de un osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la figura 1.32.

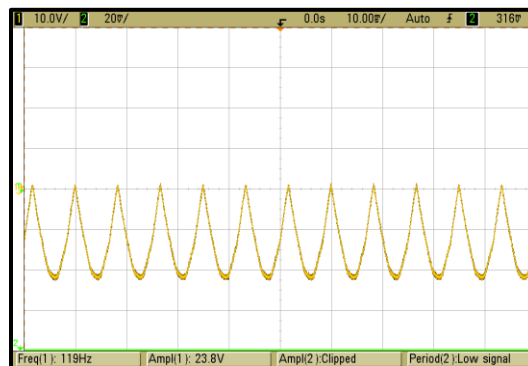


Figura No. 1.32. Señal resultante del Rectificador de Onda Completa Negativo.

4.3 Conecte un capacitor de $1000\ \mu\text{F}$ en paralelo con la carga como se observa en la figura 1.33.

NOTA: Observe que la terminal positiva del capacitor está conectada a tierra y la terminal negativa con la resistencia de $1\text{K}\Omega$. Conecte de la manera correcta para evitar que se dañe el componente.

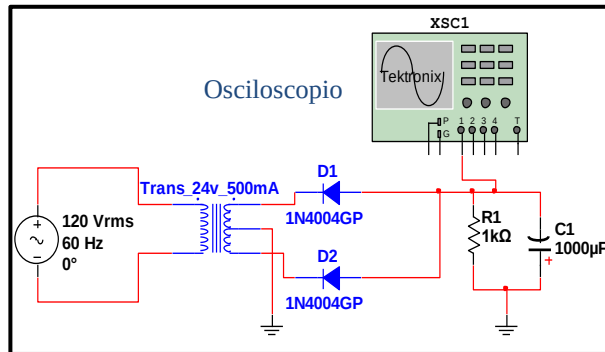


Figura No. 1.33. Circuito Rectificador de Onda Completa Negativo con Filtro.

4.4 Implementa el circuito siguiendo el diagrama de la figura 1.33 como se realizó anteriormente, y mide la forma de onda resultante con ayuda del osciloscopio, el resultado debe de ser similar al de la figura 1.34.

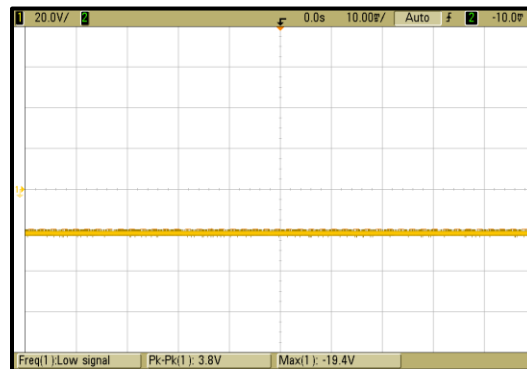


Figura No. 1.34. Señal resultante del Rectificador de Onda Completa Negativo con Filtro.

4.5 Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué puedes concluir de la señal generada por el Rectificador de Onda Completa Negativo?

2. ¿Qué voltaje pico-pico tiene la señal generada por el Rectificador de Onda Completa Negativo?

3. ¿El voltaje pico-pico coincide con el valor indicado en el transformador? Explicar.

4. ¿Qué sucede con el voltaje de salida al conectarle el capacitor en paralelo con la carga? Explicar.

5. Rectificador de Onda Completa con Puente de Diodos

5.1 Arme el circuito de la figura 1.35.

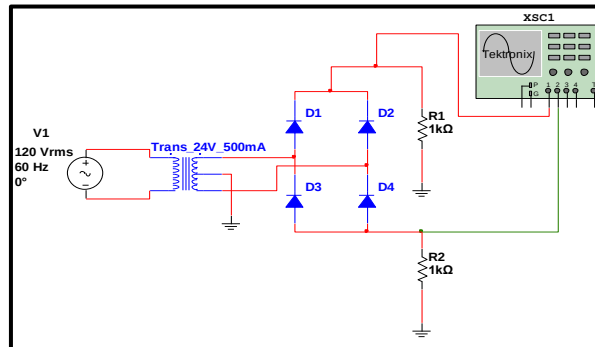


Figura No. 1.35. Circuito Rectificador de Onda Completa con Puente de diodos.

La implementación debe ser similar a la de la figura 1.36.

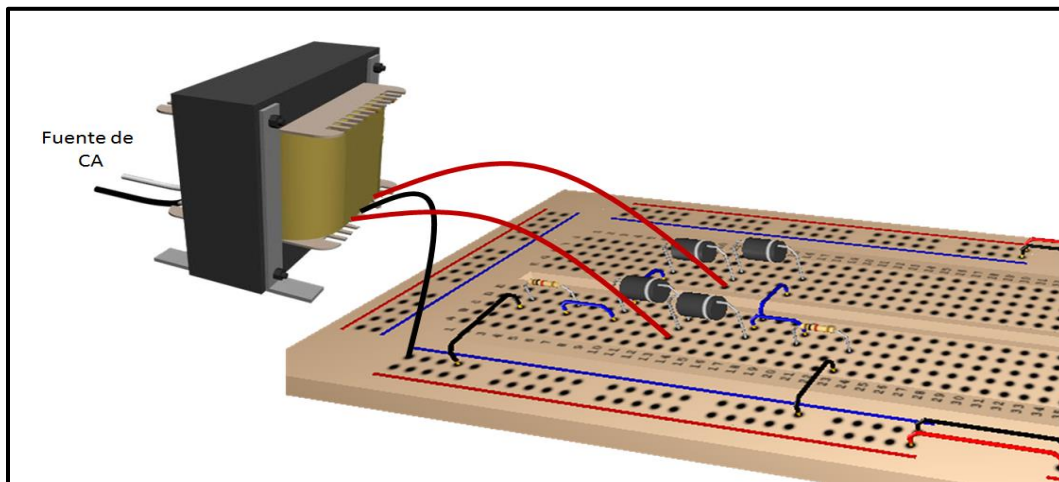


Figura No. 1.36. Implementación del Rectificador con Puente de Diodos.

5.2 Mida la forma de onda generada por el Rectificador de Onda Completa con Puente de Diodos con ayuda de un osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la figura 1.37.

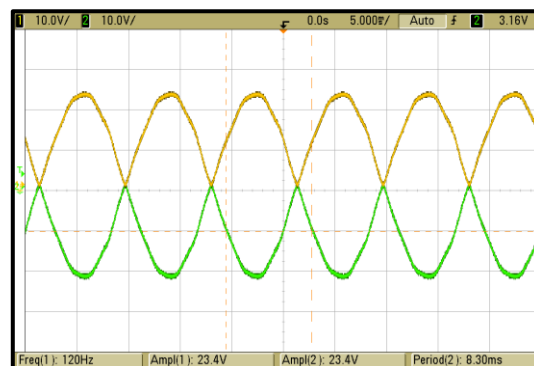


Figura No. 1.37. Señal resultante del Rectificador con Puente de Diodos.

5.3 Conecte un capacitor de $1000\ \mu\text{F}$ en paralelo con la carga como se observa en la figura 1.38.

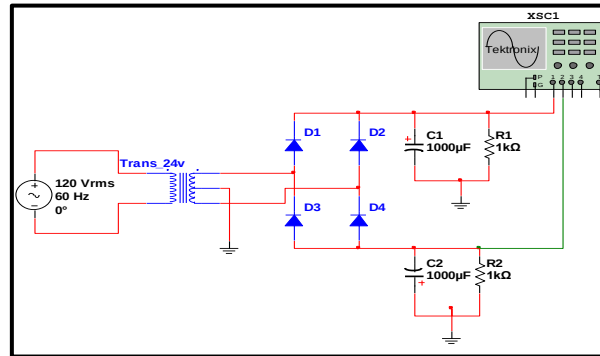


Figura No. 1.38. Circuito Rectificador de Onda Completa con Puente de diodos y filtro.

La implementación debe ser similar a la de la figura 1.39.

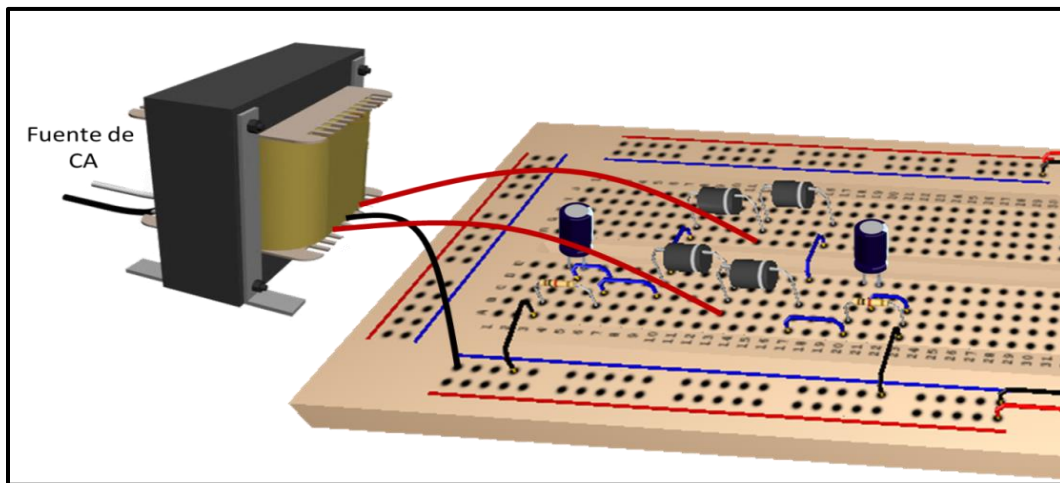


Figura No. 1.39. Implementación del Rectificador con Puente de Diodos y filtros.

5.4 Mida la forma de onda generada por el Rectificador ahora con el capacitor con ayuda del osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la figura 1.40.

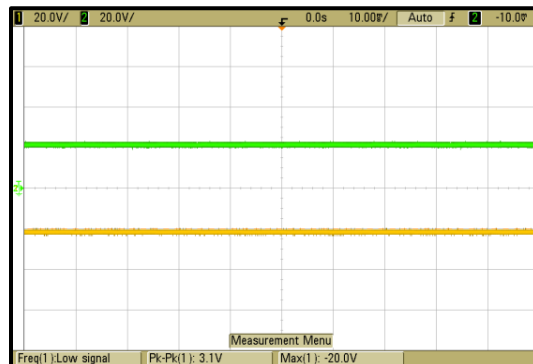


Figura No. 1.40. Señal resultante del Rectificador con Puente de Diodos y filtros de $1000\ \mu\text{F}$.

5.5 Ahora remplace los dos capacitores de $1000\ \mu\text{F}$ con capacitores de $1\ \mu\text{F}$. Como se observa en la *figura 1.41*.

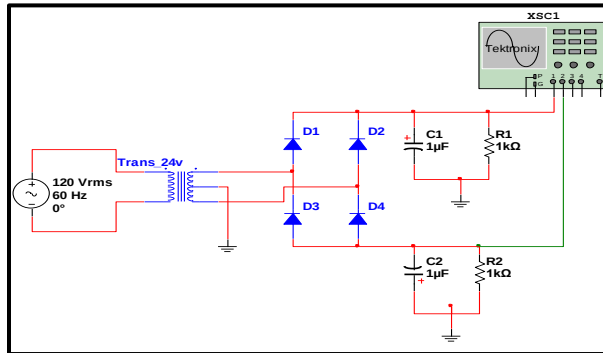


Figura No. 1.41. Rectificador de Onda Completa con Puente de diodos y capacitores de $1\ \mu$.

5.6 Mida la forma de onda generada por el Rectificador ahora con el capacitor de $1\ \mu\text{F}$ con ayuda del osciloscopio, el resultado debe ser similar al de la *figura 1.42*.

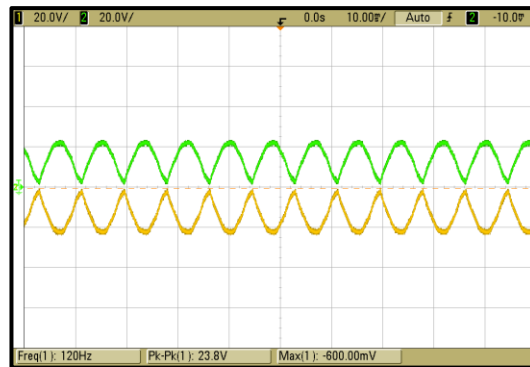


Figura No. 1.42. Señal resultante del Rectificador con Puente de Diodos y capacitores de $1\ \mu\text{F}$.

5.6 Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué puedes concluir de las señales generadas por el Rectificador de Puente de Diodos?

2. ¿Qué voltaje pico-pico tienen las señales generadas por el Rectificador de Puente de diodos?

3. ¿El voltaje pico-pico coincide con el valor indicado en el transformador? Explicar.

4. ¿Qué sucede con el voltaje de salida al conectarle el capacitor de 1000 μF en paralelo con la carga? Explicar.

5. ¿Qué sucede con el voltaje de salida al conectarle el capacitor de 1 μF en paralelo con la carga? Explicar.

VII.- CONCLUSIONES

[illegible]

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Estudiar el funcionamiento de los relevadores electromecánicos, además del funcionamiento de algunos sensores.

II.- MARCO TEÓRICO.

Relevador electromecánico

El relé o relevador, es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. En la *figura 3.1* se puede observar un relevador de la marca “Sun Hold” y su estructura interna. En la *figura 3.2* se puede observar el símbolo de este relevador.

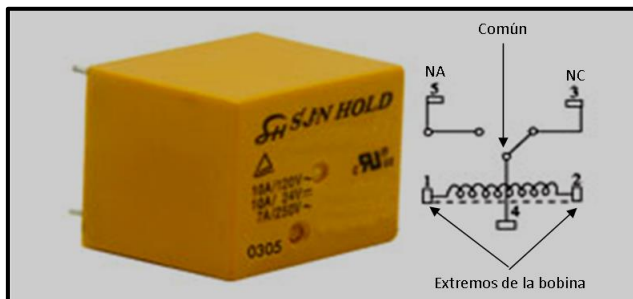


Figura No. 3.1. Relevador Sun Hold, modelo RAS-0510.

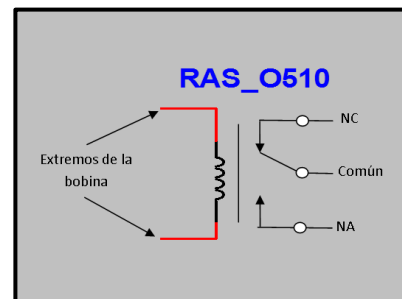


Figura No. 3.2. Símbolo del relevador RAS-0510.

Sensores

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc.

Fotorresistencia

Una fotorresistencia (*figura 3.3*) es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas (LDR) se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor. El fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia.

Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por la elasticidad del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta (y su hueco asociado) conduce electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia.



Figura No. 3.3. Fotorresistencia.

Sensor de temperatura LM35

El lm35 es un sensor de temperatura, el cual no necesita calibración externa, es de bajo auto-calentamiento, proporciona un voltaje de salida linealmente proporcional con la temperatura en grados Celsius, su relación es de $10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$. Tiene una precisión de 0.5°C en un rango de -55°C a 150°C y puede ser alimentado con un voltaje de 4 a 30 Volts. Su conexión eléctrica se muestra en la *figura 3.4*.

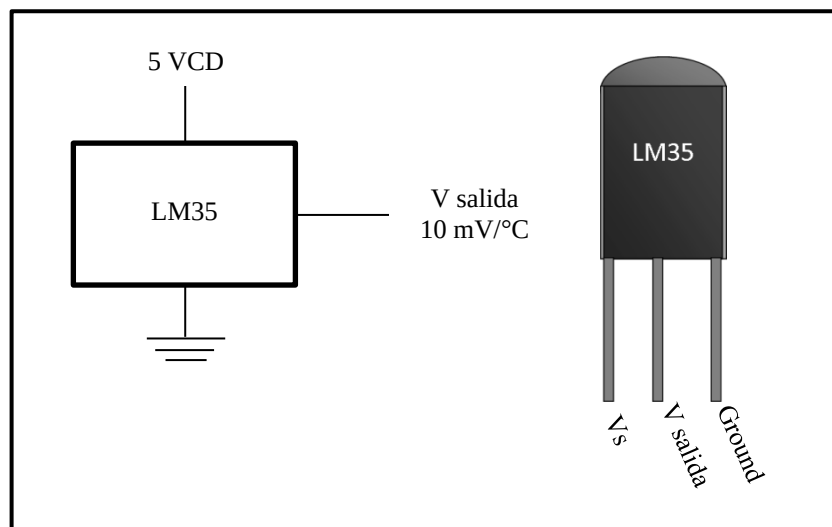


Figura No. 3.4. Sensor de temperatura LM35

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- Relevador RAS-0510.
- 1 resistencia de 100Ω .
- 1 resistencia de 330Ω
- 1 fotorresistencia 9P5-1L.
- 1 sensor de temperatura LM35.
- 1 diodo 1N4004
- 1 transistor 2N2222A.
- 1 diodo LED.
- 2 bloques de terminales de tres entradas
- 1 clavija.
- 1 placa fenólica.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Lija (delgada)
- Minitaladro con brocas para perforación.
- Ácido férrico.
- 1 recipiente para vaciar el ácido férrico.

Procedimiento y resultados.

1. Relevador electromecánico.

1.1 Arme el circuito de la figura 3.5.

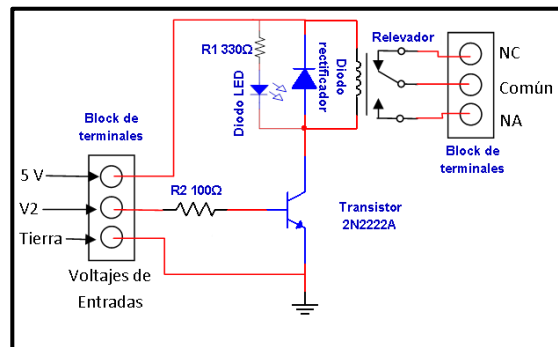


Figura No. 3.5. Relevador electromecánico controlado.

Este circuito consiste en un dispositivo que controlará a un relevador electromecánico. En la figura puede observarse que cuenta con un block de terminales que tiene tres entradas, la primera entrada de 5 V es la que se encargará de alimentar al circuito.

El voltaje V2 en conjunto con la carga (resistencia de 100Ω) generará una corriente que pondrá al transistor 2N2222A en estado de saturación. El transistor que se utiliza en este circuito está configurado para funcionar como interruptor; por lo tanto cuando este alcance el estado de saturación se cerrará el interruptor. Cuando el interruptor (transistor) se cierre habrá flujo de corriente a través de la bobina del relevador. Por lo tanto la bobina se energizará cambiando de posición la terminal “común” del relevador, es decir de

normalmente cerrado (NC) a normalmente abierto (NA) que también están conectados a un block de terminales.

Para generar el voltaje V2 se utilizará una fotorresistencia, un sensor de temperatura el LM3 y un detector de humedad que más adelante se realizará en esta práctica. La ultima entrada del block de terminales es la de “tierra” que servirá de referencia para los demás voltajes del circuito.

NOTA: Los circuitos mencionados en la práctica serán realizados en circuito impreso. Para esto puede hacer uso de herramientas como ULTIBOARD de National Instruments.

El siguiente es un diseño del circuito, fue elaborado en ULTIBOARD 11. En la *figura 3.6* puede observarse el esquema del circuito y en la *figura 3.7* se observan las conexiones tal y como se verán en el circuito impreso.

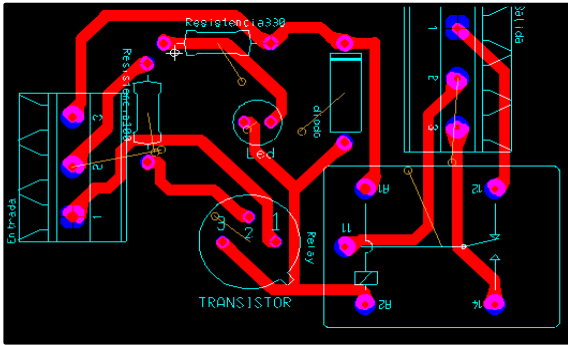


Figura No. 3.6. Esquema del interruptor electromecánico.

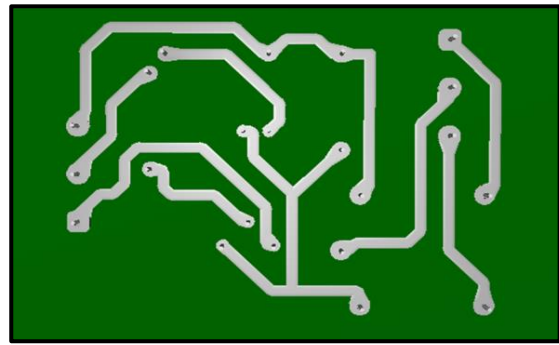


Figura No.3.7. Conexiones del interruptor electromecánico.

Una vez implementado el circuito debe ser similar al de la *figura 3.8*.

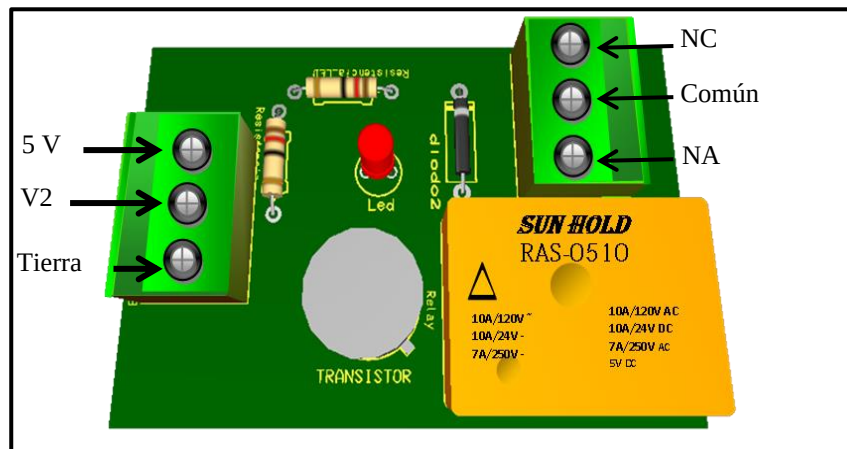


Figura No.3.8. Implementación del circuito impreso.

- 1.2 Ahora conecte el circuito a una fuente de 5V, y cree un puente entre la terminal de 5V y la terminal V2 como se observa en la *figura 3.9*, esto con el fin de probar el funcionamiento del circuito, se debe de escuchar el relevador cuando este se accione.

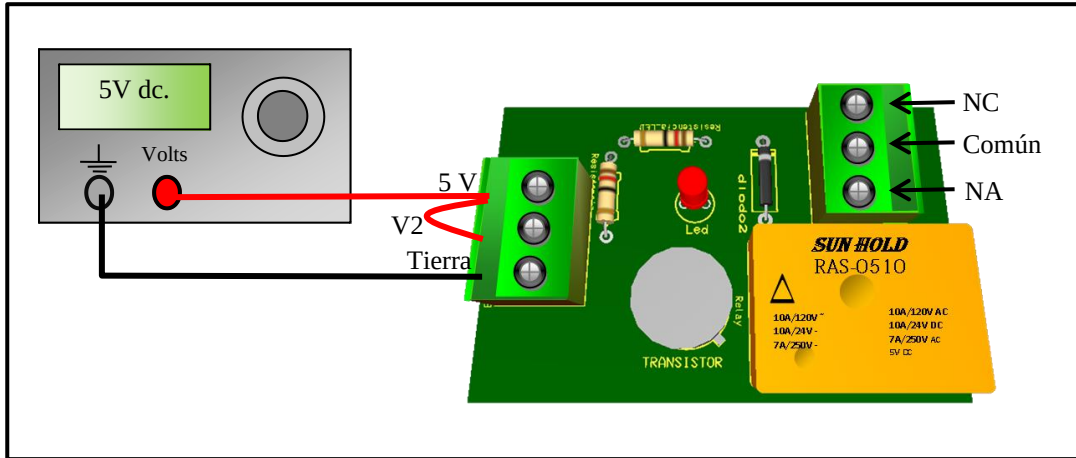


Figura No.3.9. Circuito con 5V.

- 1.3 Explica lo que ocurre:

- 1.4 Ahora conecte algún equipo que funcione con corriente alterna, un foco o un ventilador por ejemplo. Además conecte la fotorresistencia como se observa en la *figura 3.10*.

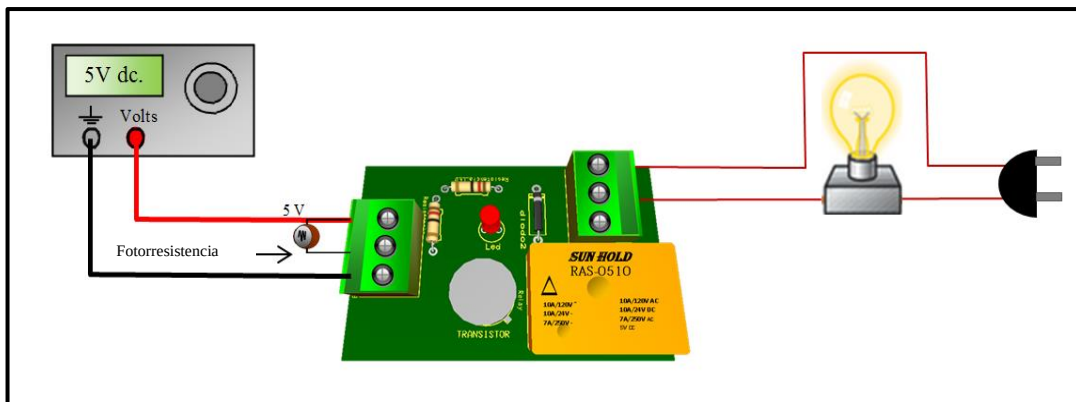


Figura No.3.10. Circuito con 5V y fotorresistencia.

La función de la fotorresistencia es activar el transistor, para que este permita que se energice la bobina del relevador y encienda el foco en ausencia de luz. Esto es como si en la noche el foco se encienda automáticamente.

1.5 Explica lo que ocurre:

1.6 Ahora diseña un detector de humedad como el que se muestra en la *figura 3.11* y conéctalo al block de terminales.

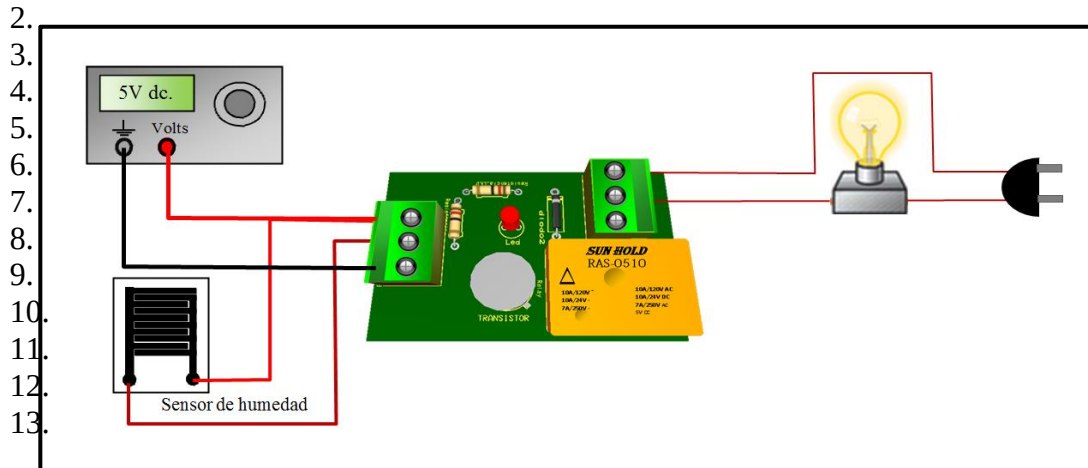


Figura No.3.11. Circuito con 5V y detector de humedad.

1.7 Explica lo que ocurre:

1.8 Ahora conecta el sensor de temperatura, el LM35, como se muestra en la *figura 3.12*.

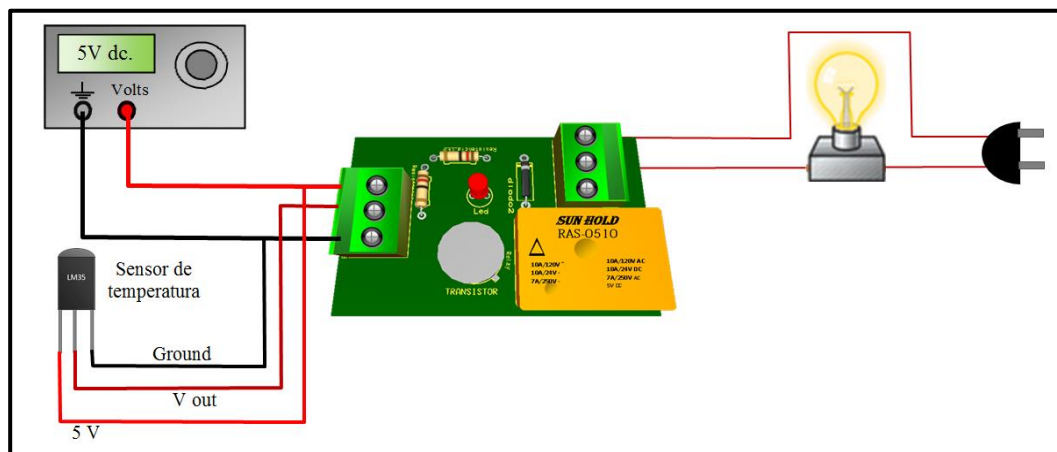


Figura No.2.12. Circuito con 5V y sensor de temperatura.

1.9 Explica lo que ocurre:

VII.- CONCLUSIONES

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Estudiar el funcionamiento de los relevadores de estado sólido, comprender la diferencia con el relevador electromecánico así como sus ventajas y desventajas.

II.- MARCO TEÓRICO.

Relevador de estado solido

Se llama relevador de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia.

Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos.

Optoacoplador

Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP (Paquete Dual en-línea). Se suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles.

La *figura 4.1* muestra un optoacoplador 4N35 formado por un LED y un fototransistor. La tensión de la fuente de la izquierda y la resistencia en serie establecen una corriente en el LED emisor cuando se cierra el interruptor S1. Si dicha corriente proporciona un nivel de luz adecuado, al incidir sobre el fototransistor lo saturará, generando una corriente en R2. De este modo la tensión de salida será igual a cero con S1 abierto y a V2 con S1 cerrado.

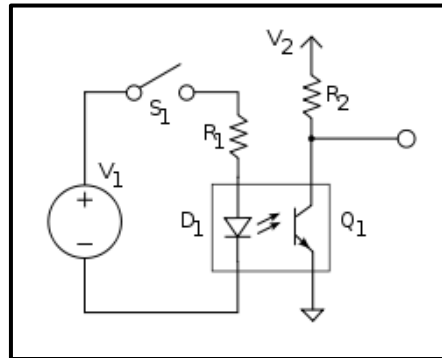


Figura 4.1. Optocoplador 4N35

La ventaja fundamental de un optoacoplador es el aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y salida. Mediante el optoacoplador, el único contacto entre ambos circuitos es un haz de luz. Esto se traduce en una resistencia de aislamiento entre los dos circuitos del orden de miles de $M\Omega$. Estos aislamientos son útiles en aplicaciones de alta tensión en las que los potenciales de los dos circuitos pueden diferir en varios miles de voltios.

En esta práctica se usará como relevador de estado sólido el optocoplador MOC3011, el cual viene en un encapsulado tipo DIP, como se observa en la *figura 4.2*. Este está compuesto por un LED infrarrojo que emite una señal hacia un Fototriac el cual entrará en estado de conducción. En la *figura 4.3* se muestra un esquema de su estructura interna. Para mayor información acerca de este componente consultar la hoja de especificaciones del fabricante.



Figura 4.2. MOC 3011.

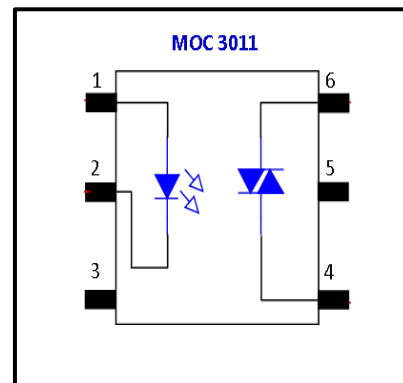


Figura 4.3. Estructura interna del MOC 3011.

Triac

Un TRIAC o Triodo para Corriente Alterna, es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la

tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa.

En la *Figura 4.4* se muestra el símbolo esquemático e identificación de las terminales de un triac, la nomenclatura Ánodo 2 (A2) y Ánodo 1 (A1) pueden ser reemplazados por Terminal Principal 2 (T2) y Terminal Principal 1 (T1) respectivamente. Además de su terminal de disparo GATE.

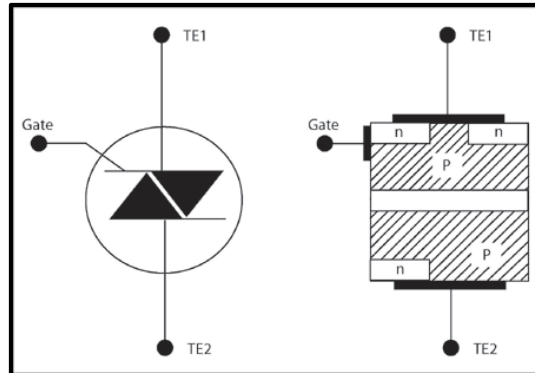


Figura 4.4. Símbolo y esquema interno del TRIAC.

En esta práctica se usará el TRIAC MAC223 A6, el cual soporta picos repetitivos de voltaje de hasta 400V y corrientes RMS de hasta 25A. En la *figura 4.5* se puede observar un esquema de la configuración de los Pins del MAC223 A6.

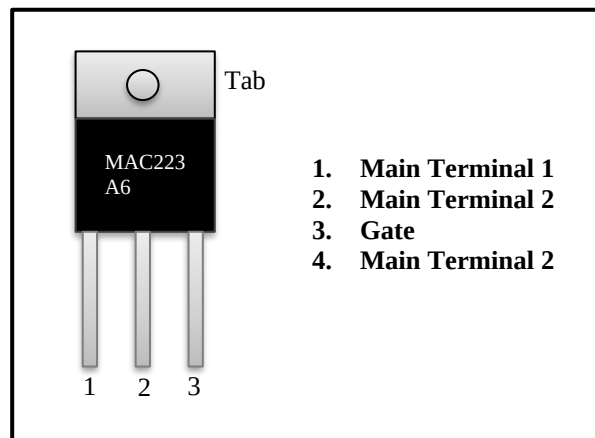


Figura 4.5. Configuración de las terminales del MOC 3011.

Fototriac

Los fototriacs consisten en un LED infrarrojo y un fototriac encapsulados juntos. Ambos están acoplados ópticamente por medio de un material transparente y aislante. Existen dos tipos de fototriacs: con o sin zero-crossing. Este circuito tiene como efecto que el fototriac solamente esté activo mientras la tensión alterna pasa por el valor cero. Como el MOC 3011 mencionado anteriormente.

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- Circuito integrado lineal MOC3011.
- Tiristor MAC12N.
- 1 resistencia de 330Ω .
- 1 resistencia de 220Ω
- 2 bloques de terminales de dos entradas
- 1 clavija.
- 1 foco.
- 1 placa fenólica.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Lija (delgada)
- Minitaladro con brocas para perforación.
- Ácido férrico.
- 1 recipiente para vaciar el ácido férrico.

Procedimiento y resultados.

1. Relevador de estado sólido.

1.1 Arme el circuito de la *figura 4.6*.

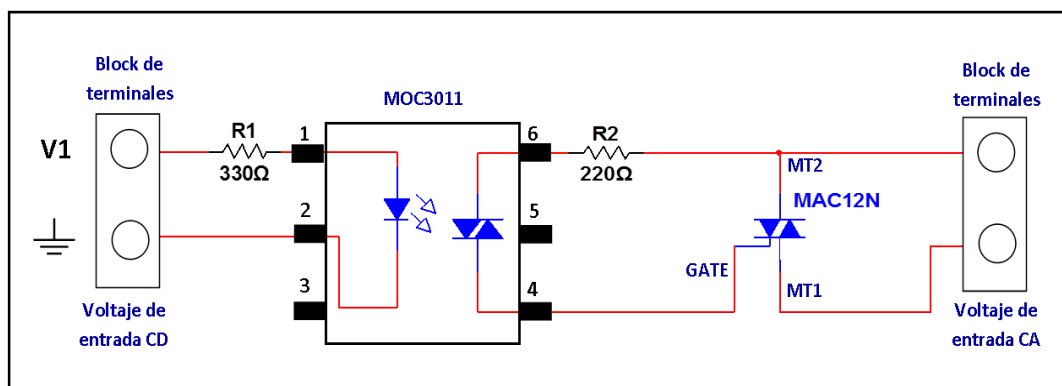


Figura No. 4.6. Circuito optocoplador como interruptor electrónico.

El funcionamiento del circuito se describe a continuación:

Sin voltaje de entrada (V_1), el LED infrarrojo no emite ninguna señal, por lo tanto el Fototriac dentro del encapsulado y el MAC12N se encuentran como circuitos abiertos, como puede observarse en la *figura 4.7*, además el foco conectado a la fuente de 120V de CA no encenderá.

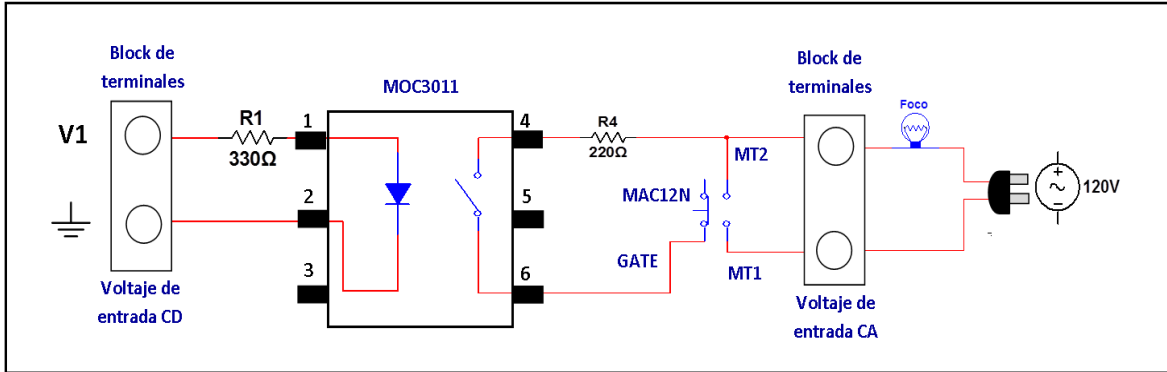


Figura No. 4.7. Triacs en estado inactivos.

Para que el circuito entre en funcionamiento se conecta a una fuente de 5V. Cuando el voltaje de 5V pase a través de la carga de 330Ω conectada al pin 1 del MOC3011, generará una corriente que pondrá en funcionamiento el LED infrarrojo que se encuentra dentro del encapsulado. Al polarizarse el LED infrarrojo emite una señal hacia el Fototriac igualmente ubicado dentro del mismo. Cuando el Fototriac reciba la señal entrará en estado de conducción, permitiendo el paso de la corriente a través de él, es decir se comportará como un circuito cerrado como se observa en la *figura 4.8*.

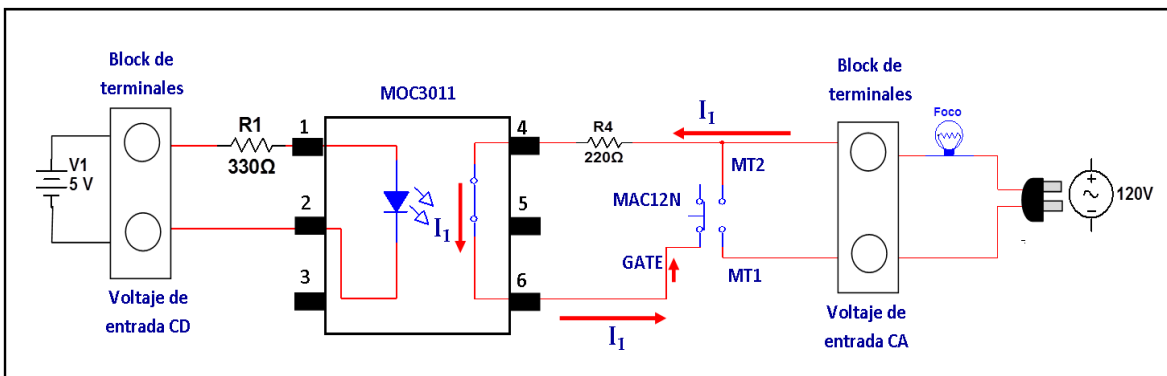


Figura No. 4.8. Fototriac en estado de conducción.

La resistencia de 220Ω tiene la función de regular la corriente que pasará a través del Fototriac, ya que este es de baja potencia. Una vez que la corriente I_1 llegue a la terminal "GATE", pondrá en estado de conducción al MAC12N cerrando el circuito como se observa en la *figura 4.9*. Ahora MT1 y MT2 tienen continuidad entre sí, de esta manera hay flujo de corriente a través del foco permitiendo que se encienda. El MAC12N a diferencia del Fototriac es de más potencia y es capaz de soportar voltajes elevados.

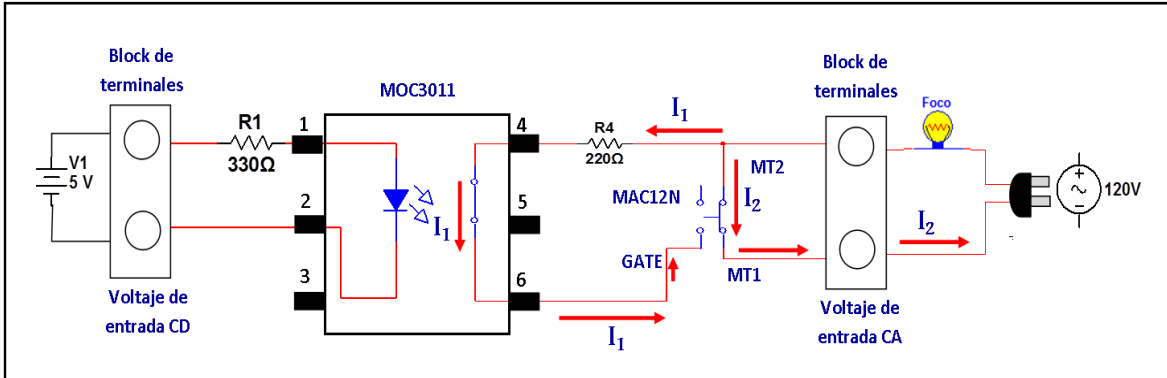


Figura No. 4.9. Fototriac en estado de conducción.

1.2 Elabore en circuito impreso el circuito de la figura 4.6.

El siguiente es un diseño del circuito, fue elaborado en ULTIBOARD 11. En la figura 4.10 puede observarse el esquema del circuito y en la figura 4.11 se observan las conexiones tal y como se verán en el circuito impreso.

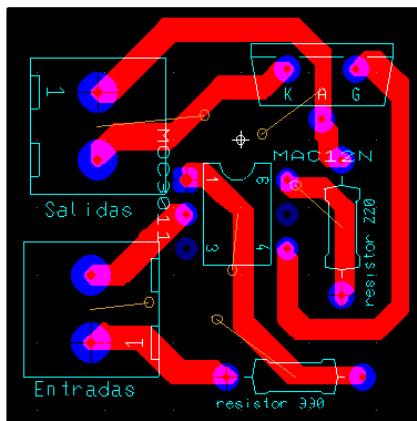


Figura No. 4.10. Esquema del interruptor electrónico.

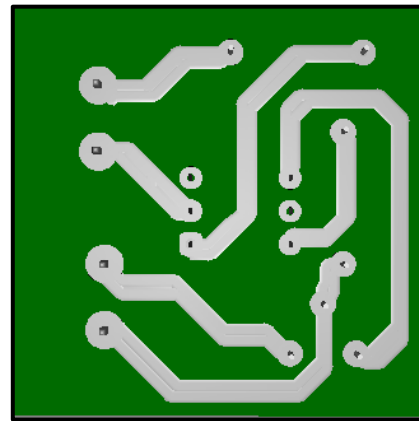


Figura No. 4.11. Conexiones del interruptor electrónico.

Una vez implementado el circuito debe ser similar al de la *figura 4.12*.

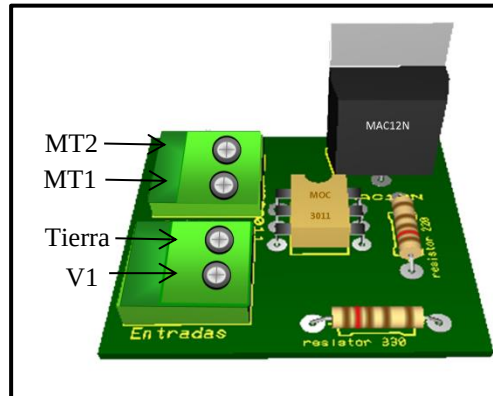


Figura No. 4.12. Implementación del circuito electrónico.

1.3 Ahora conecte el circuito a un foco a la terminal MT2 y MT1, como se observa en la *figura 4.13*. La clavija del foco conectarla a la terminal de 120V. Después conecte el circuito a una fuente de 5V. Puede observar que el foco se enciende al conectarlo a la fuente.

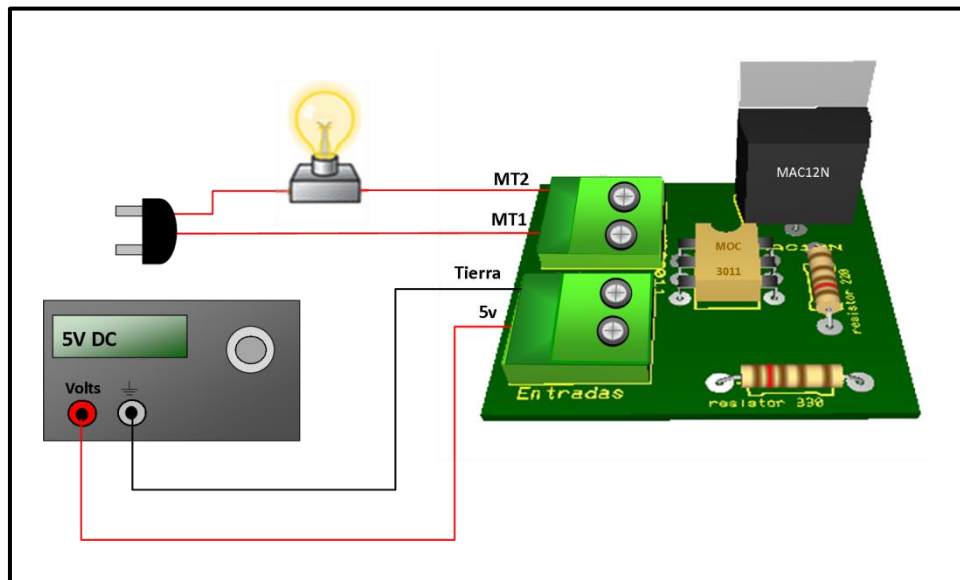


Figura No. 4.13. Interruptor electrónico operando.

1.4 Explica lo que ocurre:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Implementar una fuente de voltaje de +5V, +12V, -12V y variable.

II.- MARCO TEÓRICO.

Reguladores de voltaje

Un regulador de tensión es un dispositivo electrónico diseñado con el objetivo de proteger aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a variaciones de diferencia de potencial o voltaje y ruido existente en la corriente alterna de la distribución eléctrica.

Los reguladores de tensión están presentes en las fuentes de alimentación de corriente continua reguladas, cuya misión es la de proporcionar una tensión constante de salida. Un regulador de tensión eleva o disminuye la corriente para que el voltaje sea estable, es decir, para que el flujo de voltaje llegue a un aparato sin irregularidades.

Reguladores de voltaje 78xx y 79xx.

78xx es la denominación de una familia de reguladores de tensión positiva, de tres terminales, V_i voltaje de entrada, V_o voltaje de salida y el pin central, tierra o común, con especificaciones similares y que sólo difieren en la tensión de salida suministrada y en la corriente que es capaz de dar ante una demanda, de ello depende de las letras que tenga después de los primeros dos dígitos:

- 78xx (sin letra): 1 amperio
- 78Lxx: 0,1 A
- 78Mxx: 0,5 A
- 78Txx: 3 A
- 78Hxx: 5 A (híbrido)
- 78Pxx: 10 A (híbrido)

En la *figura 4.1* se puede observar la configuración de las terminales de los reguladores de voltaje positivos, el 7805 que da un voltaje positivo de 5V a la salida y el 7812 de 12V, ambos de 1A.

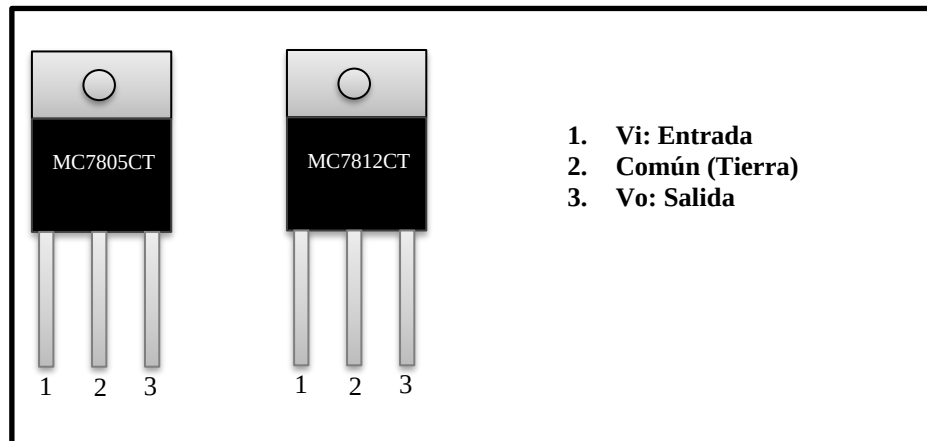


Figura No. 4.1. Terminales de los reguladores positivos.

La serie de reguladores de tensión positiva 78xx se complementa con la 79xx, que entrega tensiones negativas, en sistemas donde se necesiten tanto tensiones positivas como negativas, ya que la serie 78xx no puede ser usada para regular tensiones negativas. En la *figura 4.2* se muestra la configuración de las terminales del 7912 que es un regulador de -12V.

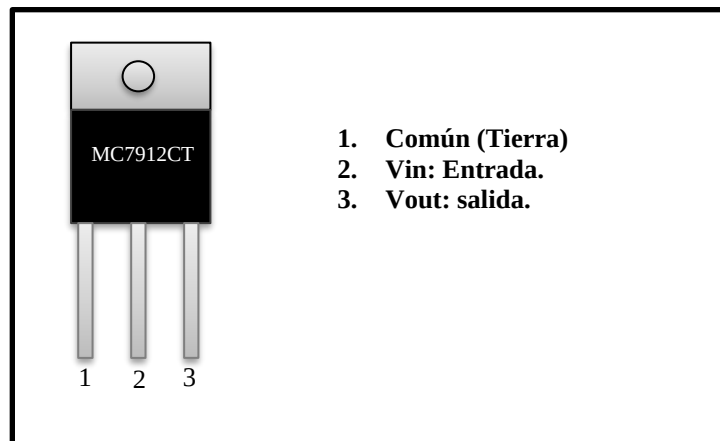


Figura No. 4.2. Terminales de los reguladores negativos.

Reguladores de voltaje variable: LM317.

El **LM317** es un regulador de tensión ajustable de tres terminales capaz de suministrar más de 1,5 A en un rango de entre 1,2 hasta 37 Voltios. Es uno de los primeros reguladores ajustables de la historia, el primero que salió fue el LM117, y más tarde el LM137 el cual tenía una salida negativa, después le siguió el LM317 siendo notablemente popular. En la *figura 4.3* se puede observar la configuración de las terminales de este regulador variable.

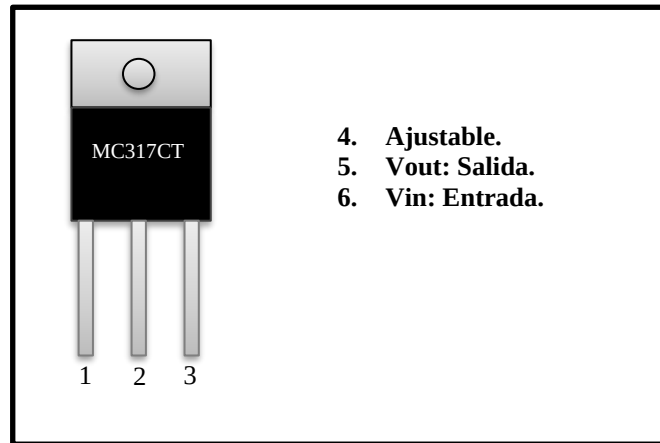


Figura No. 4.3. Terminales del LM317.

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- 1 Regulador positivo de 5V MC7805CT.
- 1 Regulador positivo de 12V MC7812CT.
- 1 Regulador variable MC317CT.
- 1 Regulador negativo de 12V MC7912CT.
- 4 diodos rectificadores 1N4004.
- 1 Transformador de 24Vca, 500 mA, con Tap central.
- 1 potenciómetro de 5 K Ω .
- 2 capacitores de 1000 μ F a 50V.
- 4 capacitores de 1 μ F a 50V.
- 4 Led's de colores varios.
- 5 resistencias de 330 Ω .
- Disipadores de calor los que requiera el diseño.
- 5 cables para las conexiones de la fuente.
- 1 Chasis de fuente de poder de PC.
- 1 placa fenólica.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Ácido férrico.
- 1 recipiente para vaciar el ácido férrico.

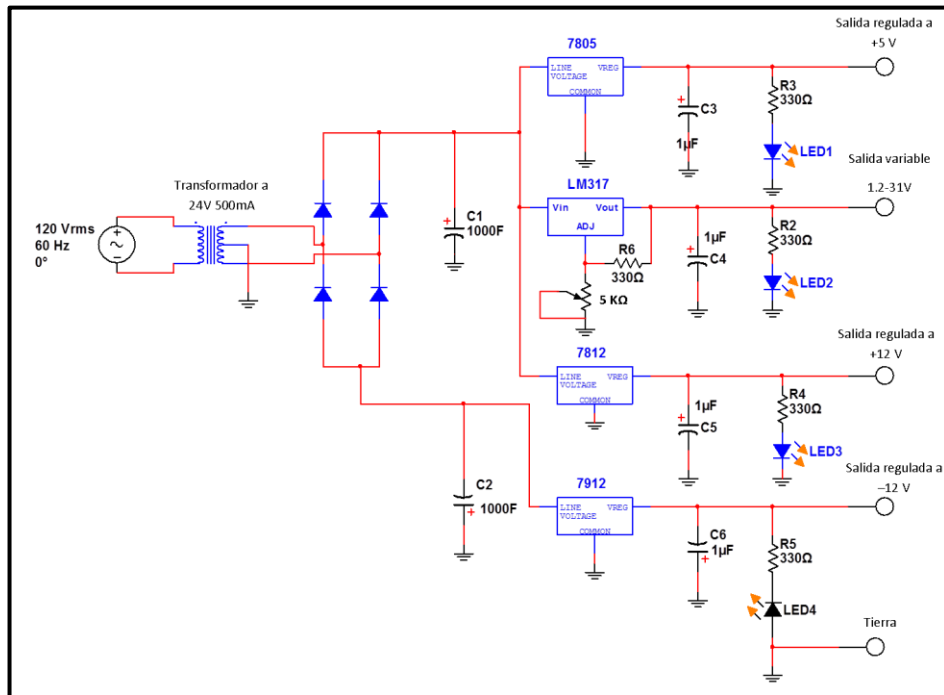
Procedimiento y resultados.**1. Fuente de voltaje variable y de voltaje bipolar.****1.1** Diseñe en Ultiboard el circuito de la *figura 4.4*.

Figura No. 4.4. Diagrama de la fuente de voltaje bipolar y variable.

Este circuito está compuesto por un transformador el cual va conectado a la toma eléctrica de 120V y tiene la función de regular el voltaje a 24V y la corriente a 500 mA. Sin embargo, el transformador regula el voltaje pero sigue siendo voltaje y corriente en CA.

Para convertir el voltaje de CA a CD, se utilizará un circuito rectificador. En este caso se utilizará el Puente de diodos. Una vez que la corriente pasa por el puente de diodos esta ya es CD, sin embargo todavía tiene algunas variaciones. Para evitar esto se introducen capacitores de 1000 μF , los cuales se encargarán de establecer el voltaje a un valor constante, ya que los capacitores se cargan con el pico máximo de la señal. Lo anterior se analizó en la práctica I “Los rectificadores y su funcionamiento”. Una vez que el voltaje ya es CD estable, es decir sin variaciones, se procede a introducir los reguladores de voltaje.

Los reguladores de voltaje positivo son el MC7805CT y MC7812CT. El primero distribuye un voltaje de 5V y el segundo de 12V. Ambos tienen la capacidad de regular la corriente hasta 1 Amper. Sin embargo el transformador que se utiliza es de 500mA, esto quiere decir que nuestra fuente arrojará máximo 500mA. A la terminal de salida de estos reguladores se les agrega un capacitor de 1 μF para eliminar posibles risis. También llevan su respectivos LED's para indicar que están encendidos.

Práctica IV

Fuente bipolar y variable

El regulador negativo es el MC7912CT distribuirá un voltaje de -12V, de igual manera que los anteriores regula hasta 1 Amper. A esta parte del circuito se le agrega un capacitor de 1µF y su respectivo LED. Observe en la *figura 4.4* que los componentes se encuentran polarizados inversamente. A diferencia de los reguladores de voltaje positivos, este necesita que los capacitores tanto de 1000 µF como el de 1µF se encuentren con la terminal positiva hacia Tierra y la terminal negativa hacia la línea de voltaje. De igual manera el LED necesita ir polarizado inversamente debido a que es un voltaje negativo.

NOTA: Si los componentes se polarizan al contrario de lo indicado ocasionarían el daño de los mismos así, como posibles accidentes. Sobre todo provocados por la explosión de los capacitores.

Por último se encuentra el MC317CT que es el regulador de voltaje variable. Este tendrá la tarea de regular de **1.25V a 31V**. Este voltaje es debido a que el MC317 tiene la capacidad de regular de 1.2 hasta el voltaje que tenga a la entrada.

Una manera de calcular el voltaje máximo que tendrá el regulador a la salida, es calculando el voltaje pico (Vp) entregado por el transformador.

$$\begin{aligned} V_p &= V_{rms} * \sqrt{2} \\ V_p &= 24V * \sqrt{2} \\ V_p &= 33.94 V_p \end{aligned}$$

Una vez calculado el Vp del transformador se le resta la caída de tensión en, debida a la naturaleza de sus materiales, en este caso el diodo tiene una caída de tensión de 0.7V al pasar el voltaje a través de él, del tal forma que:

$$\begin{aligned} V_1 &= 33.94V - 0.7V \\ V_1 &= 33.24V \end{aligned}$$

Después de pasar por los diodos el voltaje pasará a través del MC317CT, el cual tiene una caída de tensión de 2V, por lo tanto:

$$\begin{aligned} V_{out} &= 33.24V - 2V \\ V_{out} &= 31.24 \end{aligned}$$

Quiere decir que teóricamente el regulador tendrá una salida de 1.25V a 31V. Sin embargo el valor del voltaje en la práctica puede variar por muchos factores como el voltaje proveniente de la línea eléctrica, la calibración de los instrumentos, el calentamiento de los componentes electrónicos, etc.

1.2 Una vez diseñado el circuito en Ultiboard se procede a realizar el circuito impreso, en la *figura 4.5* se puede apreciar un ejemplo del diseño de las pistas del circuito.

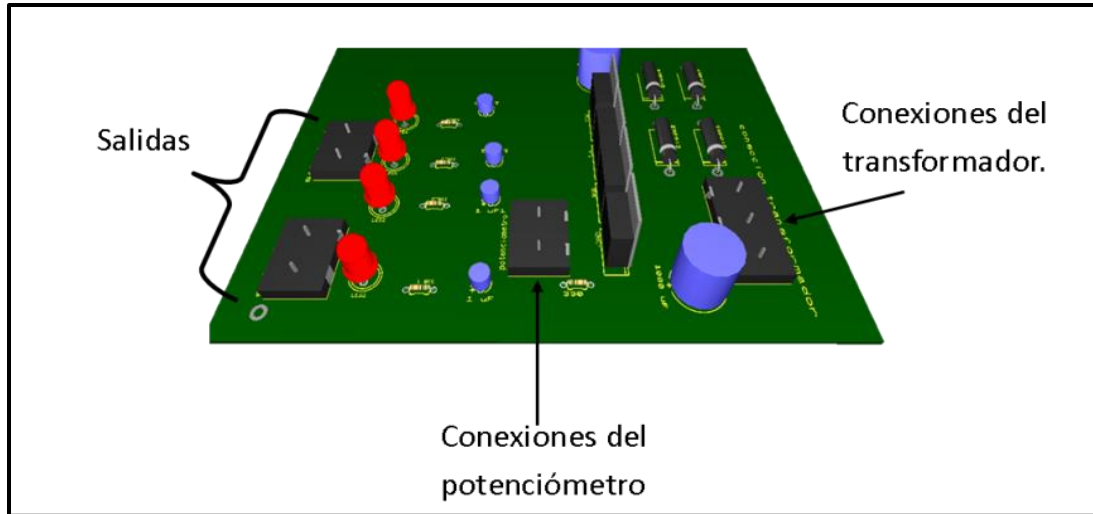


Figura No. 4.5. Ejemplo del diseño de la fuente de voltaje.

En la *figura 4.6* se puede observar las pistas del circuito impreso, estas fueron realizadas en Ultiboard 11.

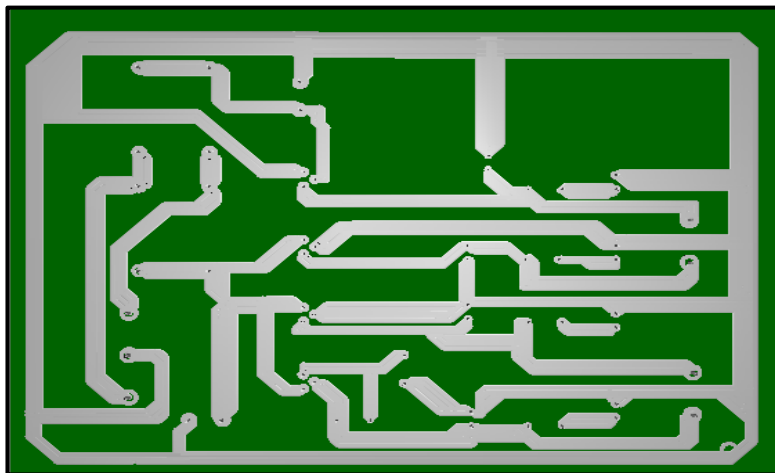


Figura No. 4.5. Pistas del circuito impreso.

VII.- CONCLUSIONES

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Estudiar el amplificador operacional como detector de nivel de voltaje.

II.- MARCO TEÓRICO.

Amplificador Operacional

Anteriormente se le designaba con el nombre de Amplificador Operacional a los primeros amplificadores de tubo de vacío de alta ganancia diseñados para realizar operaciones matemáticas de adición, sustracción, multiplicación, división, diferenciación e integración. Además conectándolos podían resolver ecuaciones diferenciales.

El actual sucesor de los anteriores amplificadores es el amplificador operacional integrado lineal. Este trabaja con voltaje más bajos y se encuentra en diversas formas especializadas. El amplificador operacional es tan barato que la cantidad que anualmente se adquiere asciende a millones.

Algunas de sus aplicaciones en nuestros días están en los campos de acondicionamiento de señales, el control de procesos, las comunicaciones, las computadoras, las fuentes de potencia y las señales, las pantallas de visualización y los sistemas de prueba y medición.

Terminales de un amplificador operacional

Un amplificador operacional (comúnmente abreviado A.O. u op-amp), es un circuito electrónico (normalmente se presenta como circuito integrado) que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia):

$$V_{out} = G \cdot (V_+ - V_-)$$

El símbolo de circuito de un amplificador operacional es una punta de flecha que representa la alta ganancia y apunta, de la entrada a la salida, en dirección del flujo de la señal. Los amplificadores operacionales tienen cinco terminales básicas: dos para alimentación, dos para las señales de entrada y una para la salida, como se observa en la *figura 5.1*.

El amplificador operacional tienen una ganancia infinita y también su respuesta a la frecuencia es infinita. Las terminales de entrada no consumen corriente de la señal de entrada ni de la polarización. Además presentan una resistencia de entrada infinita y la impedancia de salida es de cero Ohms.

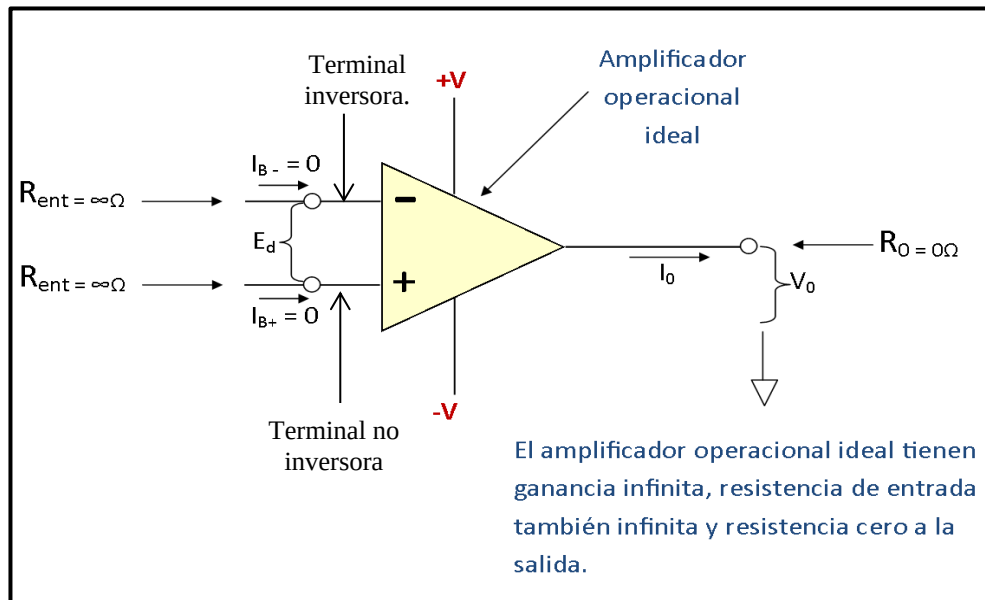


Figura No. 5.1. Terminales de un amplificador operacional ideal.

El LM324

Para esta práctica se usará el amplificador operacional LM324 el cual tiene las siguientes características:

- Fuente de alimentación: El LM324 soporta voltajes de hasta 32V o ± 16 V.
- El voltaje suministrado a las terminales de entrada (Inversora y no inversora) puede ser de -0.3 a 32V.
- Corriente de entrada hasta 500 mA. *Para mayor información consulte la hoja de especificaciones del fabricante.*

El diagrama del LM324 puede observarse en la figura 5.2:

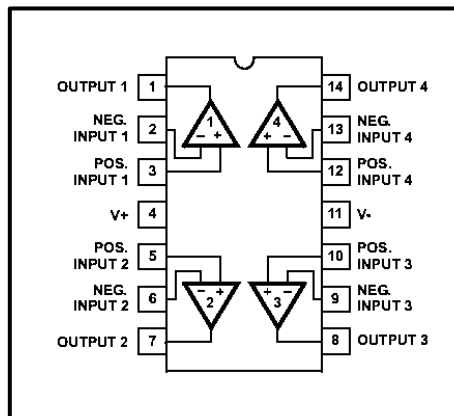


Figura No. 5.2. El LM324.

Este es generalmente, usado para realizar operaciones matemáticas como suma, resta, derivación, etc. El circuito integrado LM324, consta de 4 amplificadores operacionales.

Detectores de nivel de voltaje positivo y negativo

En la figura se aplica un voltaje positivo de referencia (V_{ref}), a una de las terminales del amplificador operacional. Esto quiere decir que el amplificador operacional está conectado como un comparador para registrar el voltaje positivo. Para mayor información acerca de comparadores consultar la bibliografía (Robert F. Coughlin, 1999) Si el voltaje E_i , que se va a detectar, se aplica a la terminal (+) del amplificador operacional, el resultado es un detector no inversor de nivel positivo. Su operación se indica mediante las formas de onda de la figura 5.3.

- Cuando E_i está por encima de V_{ref} , V_o es igual a $+V_{sat}$.
- Cuando E_i está por debajo de V_{ref} , V_o es igual a $-V_{sat}$.

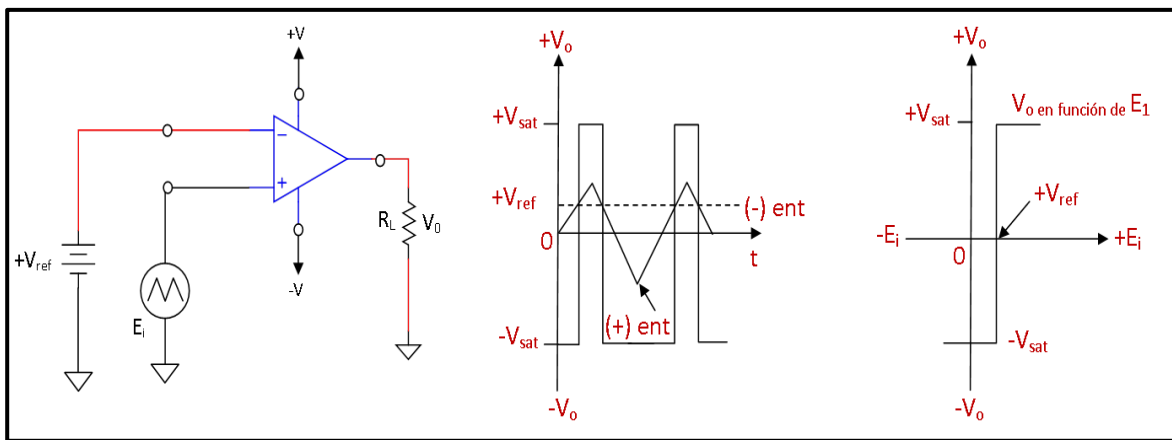


Figura No. 5.3. Detector no inversor de nivel positivo.

Si E_i se aplica a la entrada inversora como en la figura 5.4, el circuito es un detector inversor de nivel positivo. Su operación puede resumirse en la siguiente afirmación:

- Cuando E_i es mayor que V_{ref} , V_o es igual a $-V_{sat}$. Esto se observa con mayor claridad en la figura 5.4.

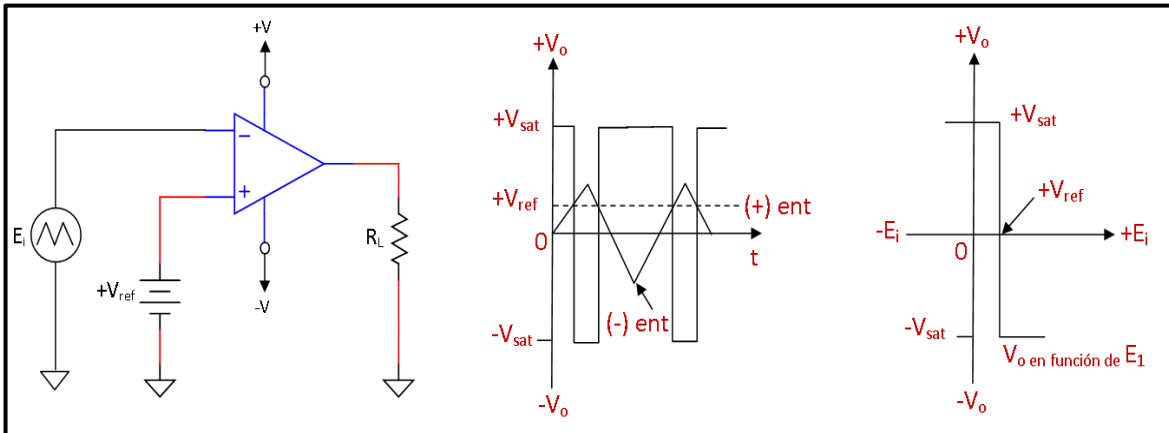


Figura No. 5.4. Detector inversor de nivel positivo.

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- Amplificador operacional LM324
- 1 resistencia de $100 \text{ k}\Omega$.
- 1 resistencia de $1 \text{ k}\Omega$
- 1 potenciómetro de $10 \text{ K}\Omega$
- 1 micrófono.
- Circuito relevador fabricado en la práctica II.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Protoboard.
- Un foco.
- Una clavija.
- 1 metro de Cable calibre 14 AWG.
- Una clavija.

Procedimiento y resultados.**1. Interruptor activado por sonido**

1.1 Arme el circuito de la *figura 5.5*. Además agregue a la salida del amplificador el relevador electromecánico realizado en la práctica II.

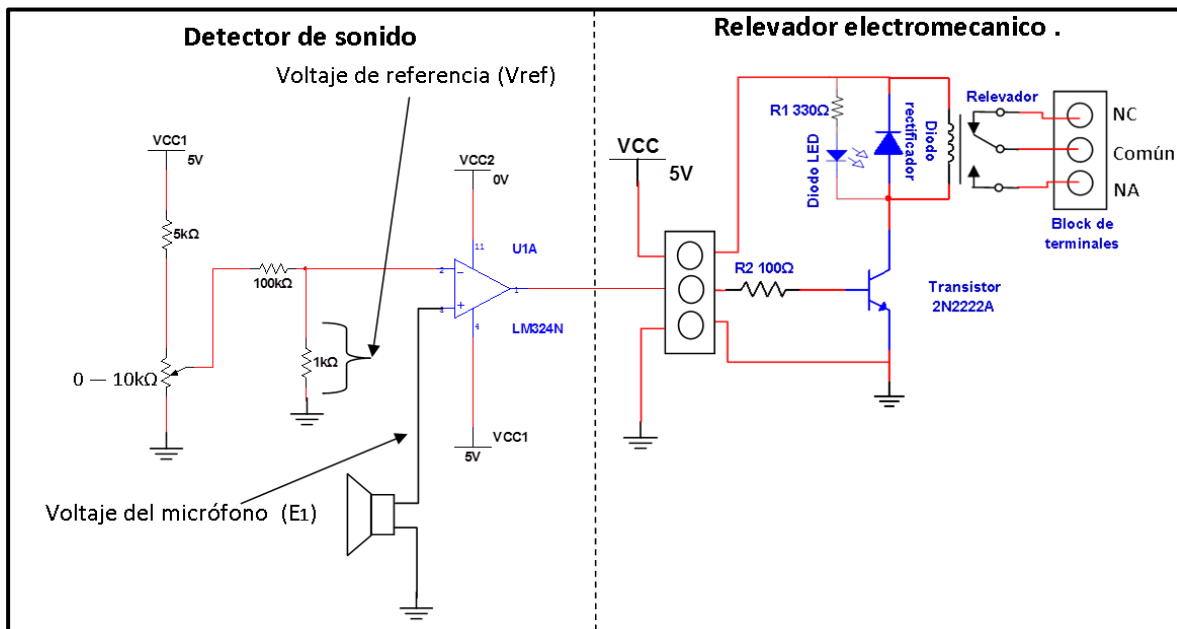
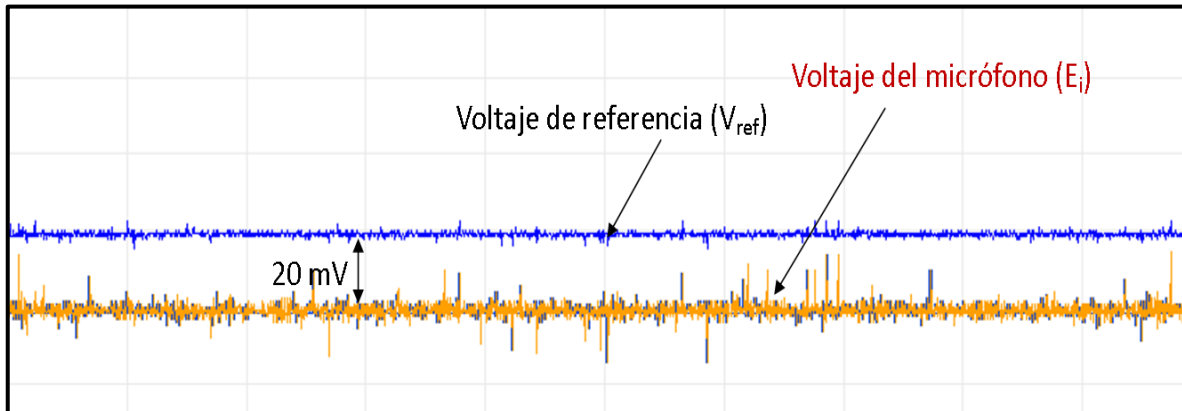


Figura No. 5.5. Interruptor activado por sonido.

Para lograr un voltaje de referencia V_{ref} se escoge un potenciómetro de $10K\Omega$, una resistencia de $5K\Omega$ y una fuente de $+5V$. Con esto se logra un voltaje V_{ref} de ajustable de **0 a 3.33 V**.

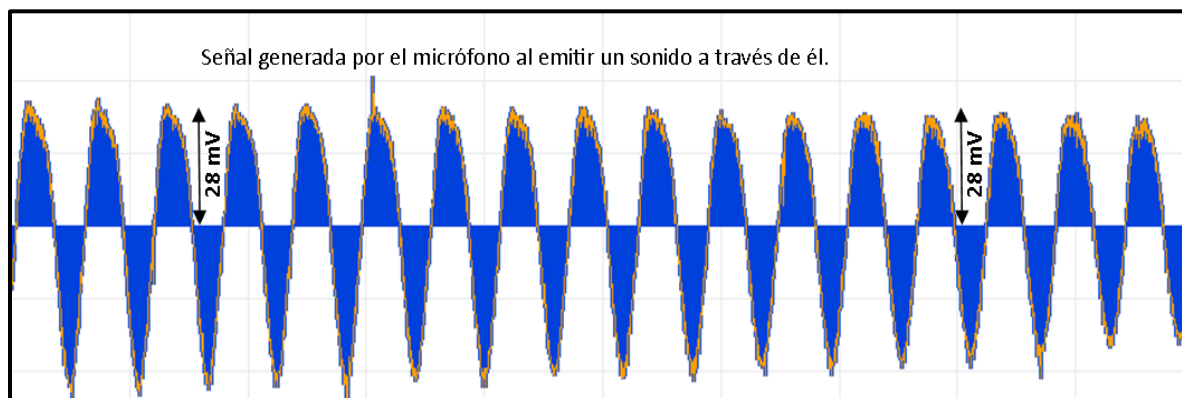
A continuación, conecte un divisor de voltaje de 100:1 (aproximadamente) que divida el rango de 0 a 10 V hasta que el voltaje V_{ref} deseado de **0 a 33.3 mV**

1.2 Mida con un osciloscopio los voltajes V_{ref} y E_1 , señalados en la *figura 5.5*. El resultado debe ser similar al de la *figura 5.6*, dependiendo del ajuste del potenciómetro.

Figura No. 5.6. Voltajes E_1 y voltaje V_{ref} .

Con el osciloscopio podemos observar como el voltaje V_{ref} es ajustado a 20 mV con ayuda del potenciómetro. Además se puede observar el voltaje generado por el micrófono (E_1) que se encuentra casi a 0 V, porque no se ha emitido ningún sonido al micrófono.

1.3 Ahora mida la señal del micrófono cuando se emiten sonidos a través de él. Un ejemplo de la señal generada es la que se muestra en la *figura 5.7*. Se puede observar que se genera una señal de 28 mV que hemos llamado (E_1). Dependiendo de la fuerza de la señal será el voltaje resultante, en otras palabras un grito generará una señal más fuerte que hablar a un nivel más bajo.

Figura No. 5.7. Señal E_1 generada por el micrófono.

1.4 Por ultimo observe en el osciloscopio como la señal E_1 sobrepasa al voltaje V_{ref} , como se observa en la *figura 5.8*. Cuando esto sucede se debe apreciar cómo se activa el relevador electromecánico.

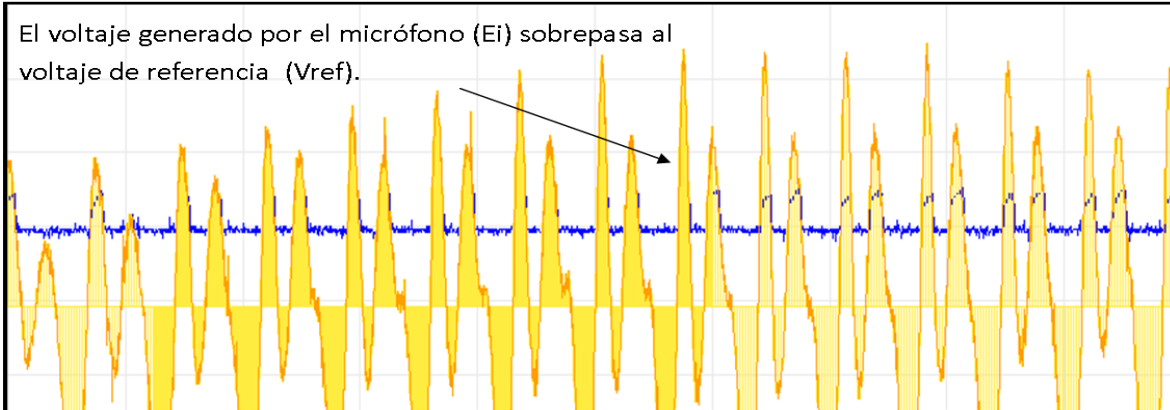


Figura No. 5.8. El voltaje E_1 sobrepasa al voltaje V_{ref} .

NOTA: El voltaje V_{ref} puede ajustarse con un valor más bajo con ayuda del potenciómetro. Esto ayudará a que el detector de sonido sea más o menos sensible. En otras palabras si el voltaje V_{ref} es muy bajo cualquier sonido por muy pequeño que sea activará el relevador y si V_{ref} tiene un valor más alto se necesitarán sonidos más fuertes para activar el relevador.

Cuando la señal E_1 sobrepasa el voltaje V_{ref} la salida del amplificador es la siguiente:

$$V_o = +V_{sat}$$

Es decir el voltaje de salida (V_o) es igual a +5V, como se observa en la *figura 5.9*, los 5V son suficientes para activar el relevador electromecánico.

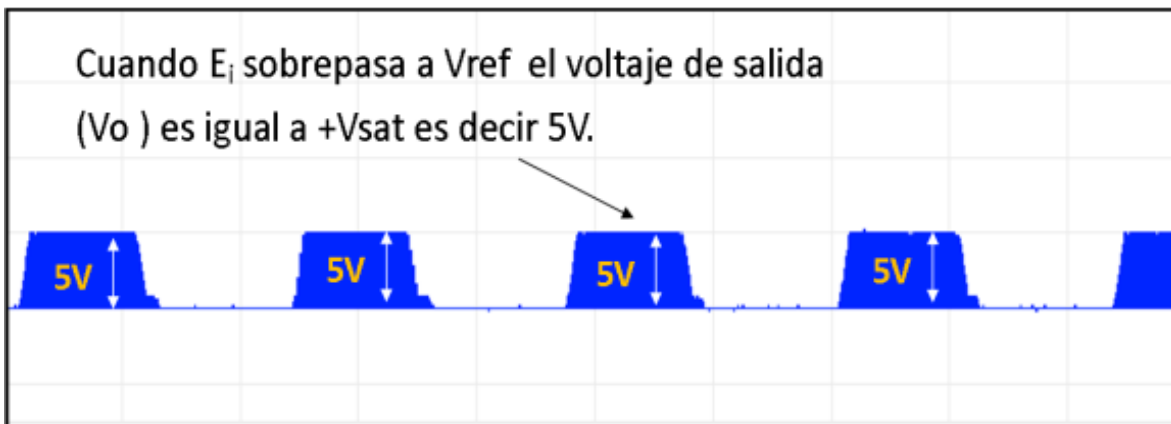


Figura No. 5.9. Señal V_o es igual a + V_{sat} cuando E_1 es mayor que V_{ref} .

Ahora si la señal E_1 no sobrepasa a V_{ref} el voltaje V_o será de $-V_{sat}$, en este caso de 0 V.

2. Detector de humo

2.1 Aplique el mismo principio e implemente un detector de humo, como el que se muestra en el diagrama de la *figura 5.10*.

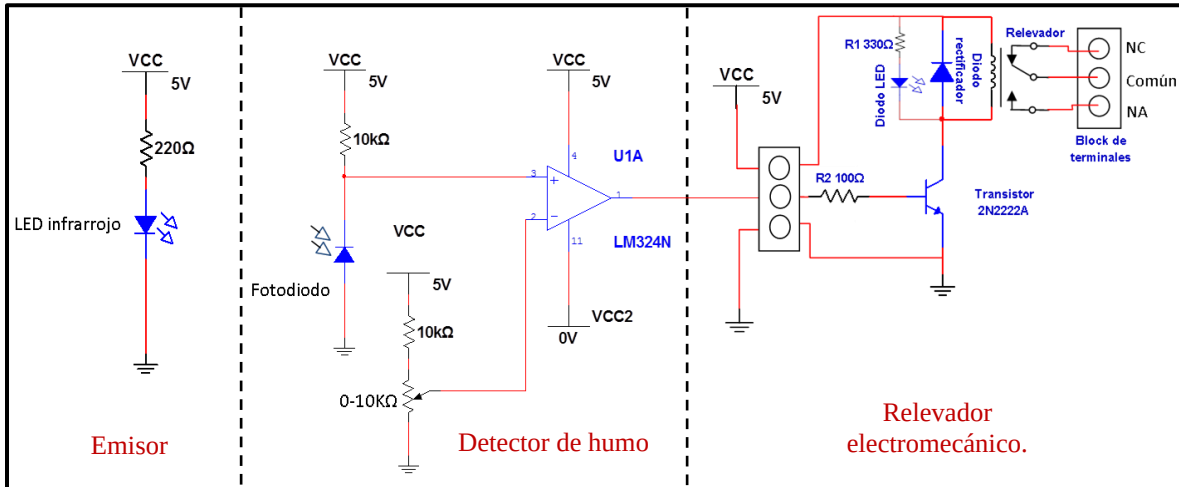


Figura No. 5.10. Detector de humo.

En la figura puede observarse que consta de tres partes, que son las siguientes:

- El emisor está formado por un LED infrarrojo y es el encargado de enviar una señal hacia el fotodiodo.
- El detector de humo: Esta parte del circuito es similar al del detector de sonido. Contiene un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y su pieza clave es el fotodiodo que es el encargado de recibir la señal del LED infrarrojo. Cuando la señal entre los dos sea interrumpida por el humo. El amplificador operacional activará el relevador electromecánico.
- El relevador electromecánico tiene la función de encender cualquier dispositivo que se desee activar, cuando se detecte el humo. Puede activarse un buzzer o un foco, lo que se necesite.

2.2 Una vez armado el circuito se colocara el LED infrarrojo y el fotodiodo en un tubo del material que se desee, como se observa en la *figura 5.11*. El propósito es que el humo no se escape hasta opacar e interrumpir la señal entre ambos para que se pueda activar el relevador electromecánico.

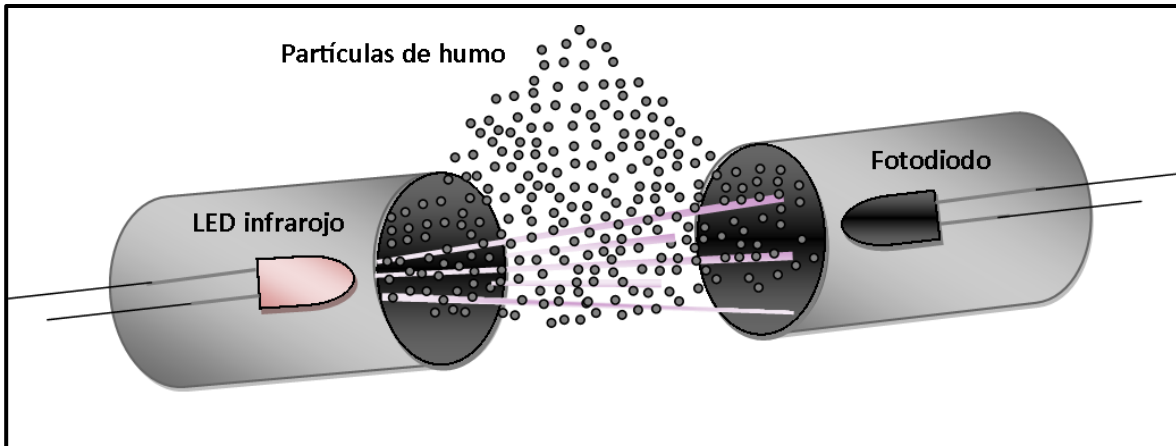


Figura No. 5.11. Implementación del detector de humo.

2.3 Anote sus observaciones:

VII.- CONCLUSIONES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

Robert F. Coughlin, F. F. (1999). *Amplificadores operacional y circuitos integrados lineales*. . Mexico: PRENTICE HALL.

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Estudiar el funcionamiento del Temporizador 555.

II.- MARCO TEÓRICO.

Temporizador 555

En aplicaciones como los osciladores, los generadores de pulsos, los generadores de rampas o señales cuadradas, los multivibradores monoestables, las alarmas contra robo y los monitores de voltaje se requiere de un circuito que produzca intervalos de temporización. El circuito más popular es el 555.

Al igual que los amplificadores operacionales de propósito general, el 555 es confiable, fácil de usar en diversas aplicaciones y económico. Además puede trabajar con fuentes de alimentación que van de +5 a +18V. En la *figura 6.1* se puede observar cada una de las terminales del 555.

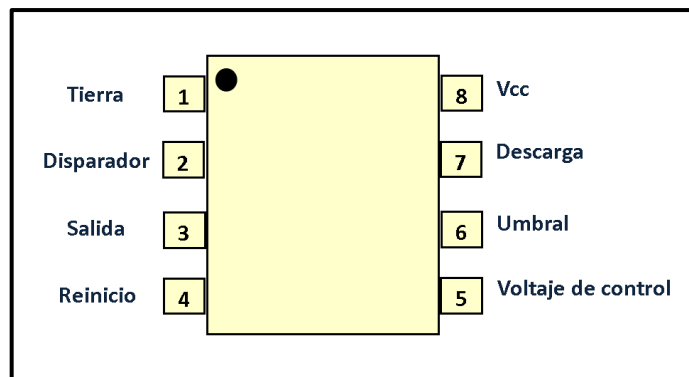


Figura No.6.1. Encapsulado tipo DIP del 555.

Modos de operación

El 555 puede funcionar como multivibrador astable (oscilación libre) que como multivibrador monoestable (de un disparo). En la *figura 6.2* se muestra el funcionamiento del 555 como multivibrador astable. El voltaje de salida pasa de un estado alto a uno bajo y repite este ciclo. El tiempo durante el cual la salida es alta, o baja se determina por medio del circuito de resistencia y el capacitor que se conectan externamente al temporizador 555.

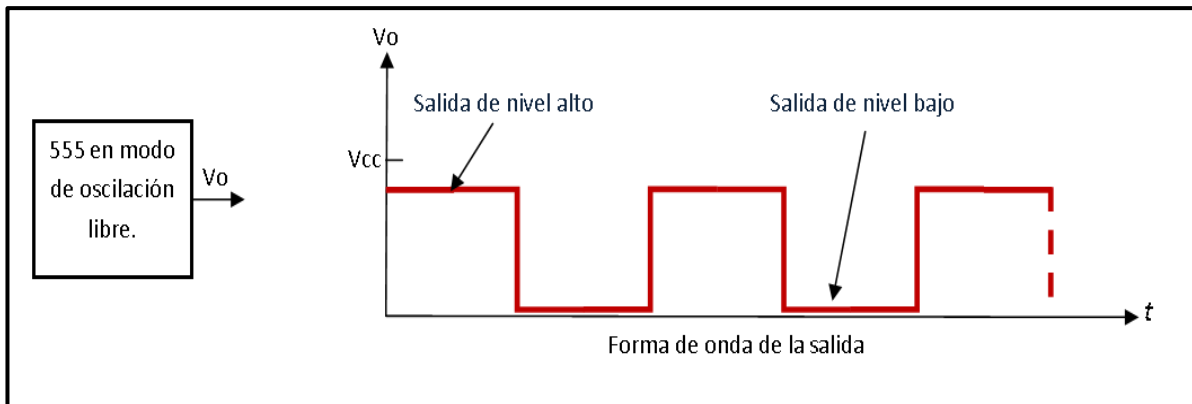


Figura No.6.2. Señal resultante de un temporizador en funcionamiento astable.

Cuando el temporizador funciona como multivibrador monoestable, el voltaje de salida es bajo, hasta que un pulso de disparo negativo se aplica al temporizador; en este momento el voltaje de salida pasa a nivel alto. El tiempo durante el que la salida permanece en este nivel alto está determinado por una resistencia y un capacitor conectado al temporizador. Al término del intervalo de temporización, el nivel de voltaje de salida vuelve a nivel bajo. Como se muestra en la *figura 6.3*.

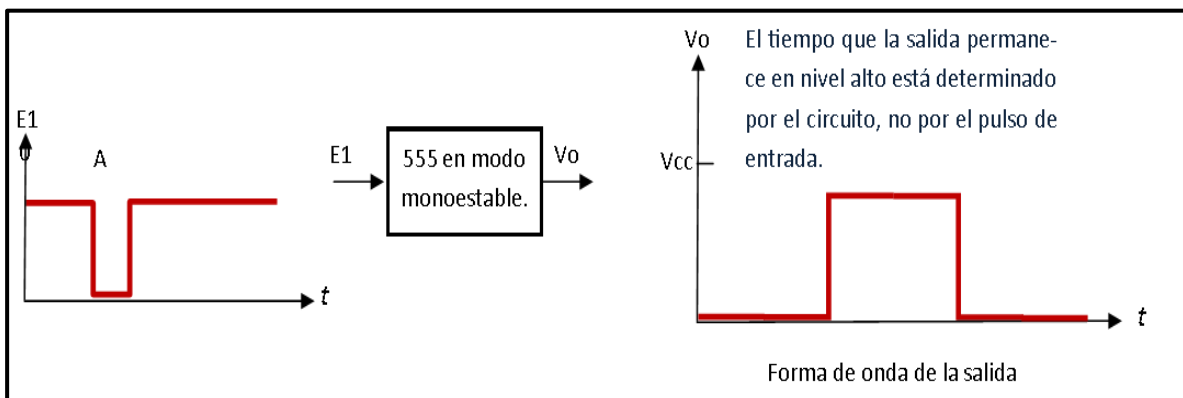


Figura No. 6.3. Señal resultante de un temporizador en funcionamiento monoestable.

Retrasos en el tiempo

Existen dos tipos de situaciones de temporización que son de utilidad en aplicaciones de encendido:

1. Cuando es necesario suministrar energía a parte de un sistema y esperar un breve intervalo antes de echar a andar otra parte del mismo. A este tipo de temporizador se le conoce como: ON-DELAY o retraso en el encendido. Un ejemplo de lo anterior sería cuando se desean reiniciar a partir de cero todos los contadores antes de encender una computadora personal al inicio de un día laboral. En la *figura 6.4* se puede observar el diagrama del circuito con su respectiva fórmula para calcular el tiempo de retraso al encendido.

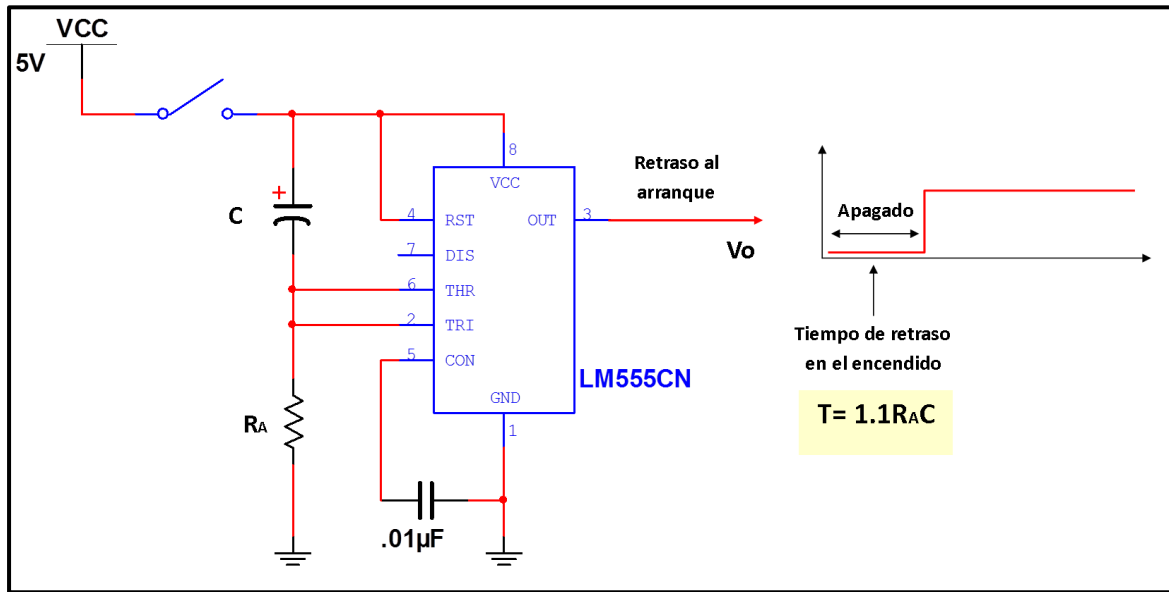


Figura No. 6.4. Calculo para el temporizador ON-DELAY.

- Si se intercambia RA Y C, obtenemos un circuito que solamente suministrará energía durante un periodo de tiempo dado, a este tipo de temporizador se le conoce como: OFF-DELAY o retraso en el apagado. Este tipo de pulso de arranque es el que por lo general se emplea para reiniciar contadores e iniciar secuencias de computadoras después de una falla en el suministro de energía eléctrica. En la figura 6.5 se puede observar el diagrama del circuito con su respectiva fórmula para calcular el tiempo de retraso al encendido

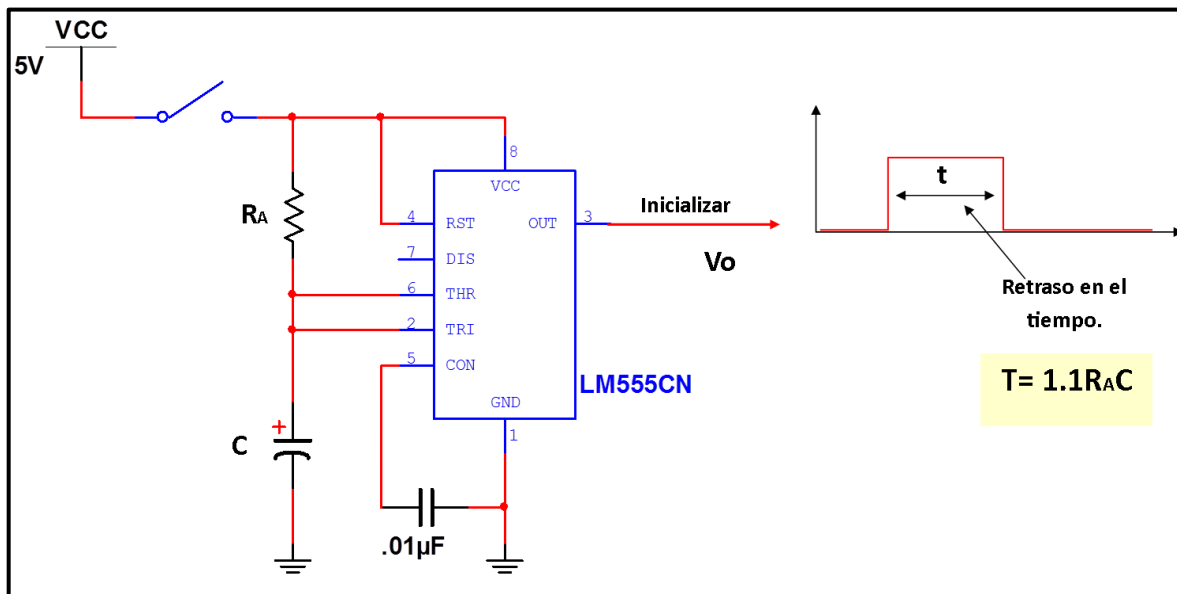


Figura No. 6.5. Calculo para el temporizador OFF-DELAY.

Operación Astable

Como se mencionaba anteriormente el 555 puede funcionar como multivibrador astable, es decir que genere una señal de tipo cuadrada a una determinada frecuencia (oscilación libre). Este tipo de operación de los temporizadores tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas la encontramos en los direccionales de los vehículos, donde los focos necesitan de un parpadeo para marcar hacia donde doblarán. Esto se logra realizando un circuito que tenga una determinada frecuencia de oscilación. En la *figura 6.6* se puede observar el diagrama del circuito con su respectiva fórmula para calcular la frecuencia de oscilación.

Para mayor información sobre temporizadores y su modo de operación consulte la bibliografía. (Robert F. Coughlin, 1999)

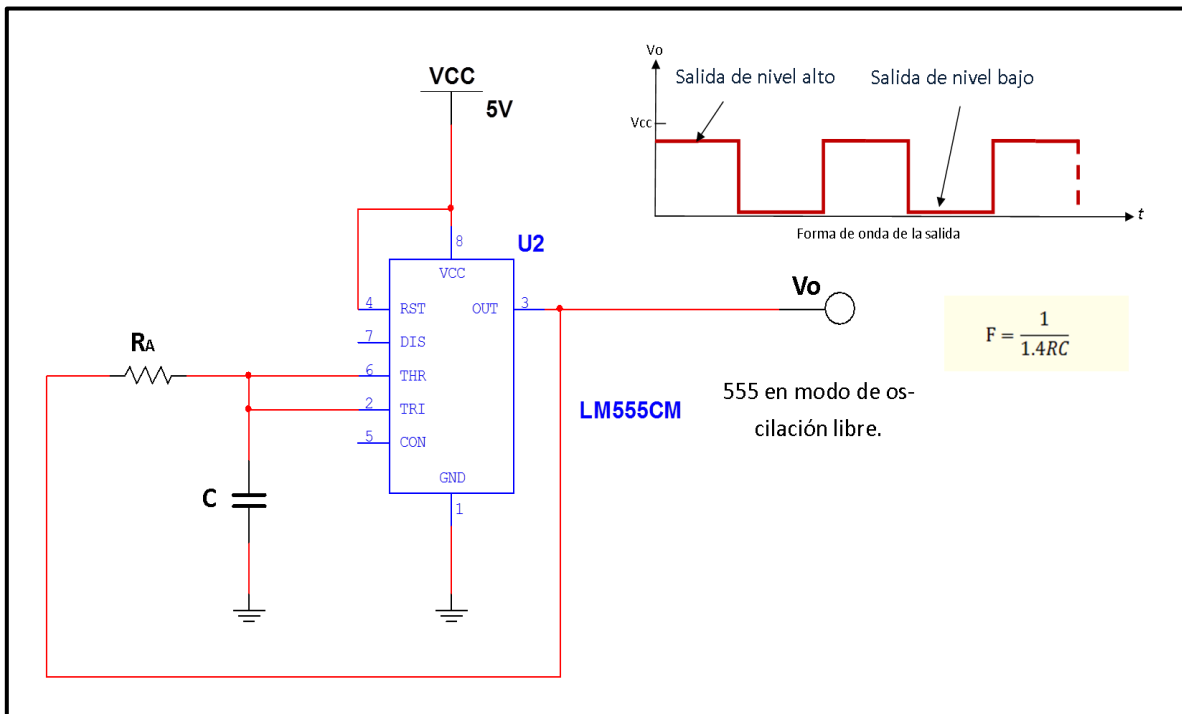


Figura No. 6.6. Cálculo para un temporizador astable.

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- Temporizador NE555.
- Capacitor cerámico de $0.01\mu\text{F}$.
- 2 LED's.
- Interruptor para DC.
- Capacitores y resistencias de acuerdo al cálculo obtenido.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.

- Protoboard.

Procedimiento y resultados.

1. Retraso al encendido (ON-DELAY)

1.1 Utilice el diagrama de la *figura 6.7* y calcule RA y C para que el LED se encienda 10 segundos después de cerrar el interruptor y ser alimentado por la fuente de 5V.

1.2 Una vez calculados los valores de los componentes proceder a armarlo en el Protoboard.

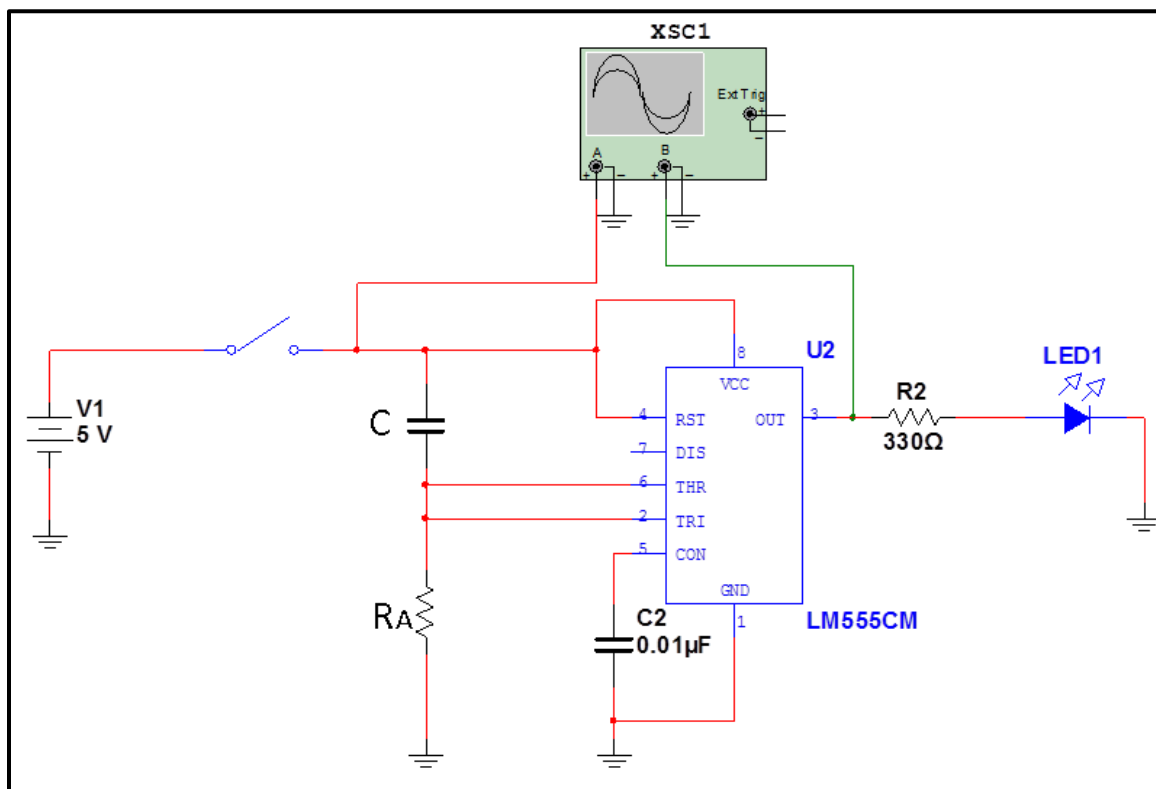


Figura No.6.7. Temporizador ON-DELAY (*Retraso en el encendido*).

1.3 Medir con un osciloscopio tanto la señal de entrada como la de salida. Como se observa en la *figura 6.7*. Analice lo observado y verifique que el tiempo calculado coincida con el medido.

2. Retraso en el apagado (OFF-DELAY)

2.1 Utilice el diagrama de la *figura 6.8* y calcule R_A y C para que el LED se mantenga encendido solamente durante 5 segundos. Después de cerrar el interruptor y alimentarlo con la fuente de 5V.

2.2 Una vez calculados los valores de los componentes proceder a armarlo en el Protoboard.

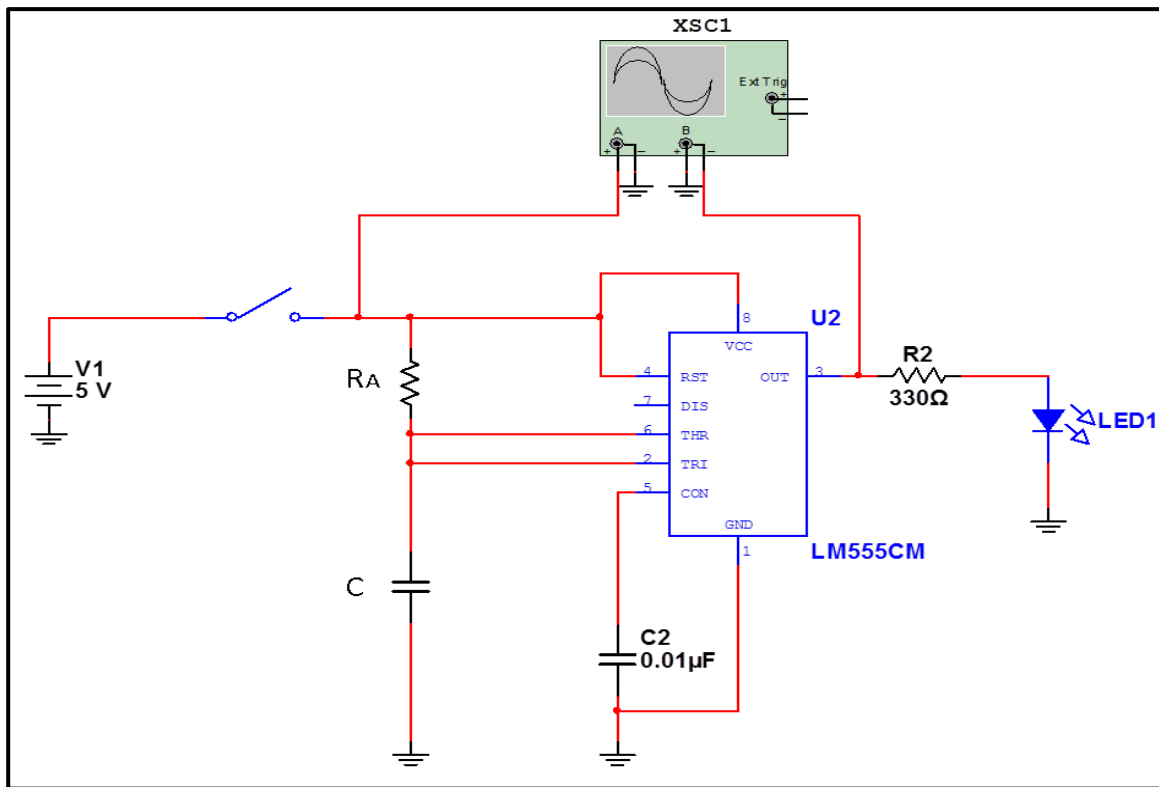


Figura No.6.8. Temporizador OFF-DELAY (*Retraso en el apagado*).

2.3 Medir con un osciloscopio tanto la señal de entrada como la de salida. Como se observa en la *figura 6.8*. Analice lo observado y verifique que el tiempo calculado coincida con el medido.

3. Temporizador con relevador.

3.1 Complementa el temporizador OFF-DELAY realizado anteriormente, con el circuito relevador hecho en la Práctica 2 (Relevador electromecánico), como se observa en la *figura 6.9*. El objetivo es encender el foco solamente durante el periodo de tiempo calculado.

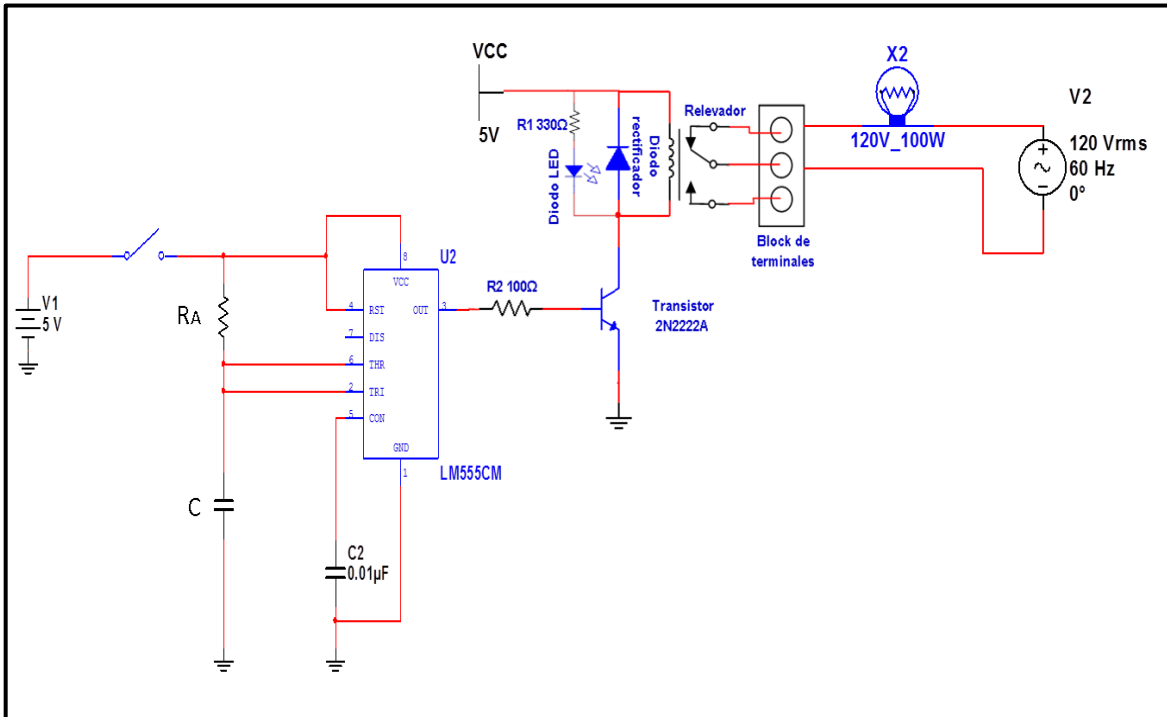


Figura No.6.9. Temporizador OFF-DELAY con relevador electromecánico,

4. Temporizador en operación astable.

4.1 Si la capacitancia es de $0.1\mu\text{F}$, y la frecuencia de oscilación es igual a 10 KHz, calcule R_A para el circuito de la *figura 6.10*.

4.2 Una vez calculados los valores de los componentes proceder a armarlo en el Protoboard.

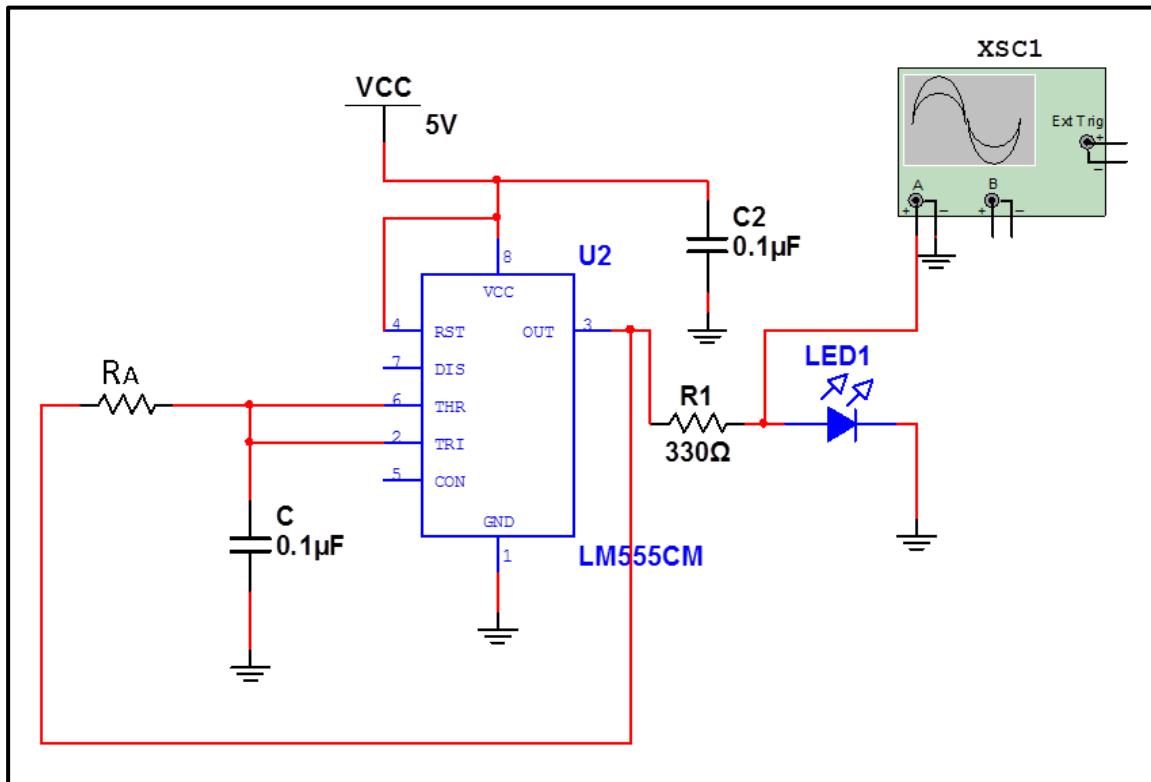


Figura No.6.10. Temporizador astable.

4.3 Medir con un osciloscopio la señal de salida. Como se observa en la figura. Analice lo observado y verifique que la señal cuadrada resultante este de acuerdo con lo calculado, como se observa en la *figura 6.10*.

VII.- CONCLUSIONES

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

1. Robert F. Coughlin, F. F. (1999). *Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales*. Mexico: PRENTICE HALL.

Integrantes: _____

I.- OBJETIVO.

- Estudiar el funcionamiento de algunos filtros activos y en sus diferentes tipos de atenuaciones.

II.- MARCO TEÓRICO.

Filtros Activos

Los filtros son circuitos que permiten el paso de una determinada banda de frecuencias mientras atenúan todas las señales que no estén comprendidas dentro de una banda. Existen filtros activos y pasivos. Los pasivos solo tienen resistencias, inductores y capacitores. En los filtros activos, se utilizan transistores o amplificadores operacionales además de resistencias, inductores y capacitores.

Los filtros son parte fundamental de los circuitos electrónicos y se utilizan en aplicaciones que van de los circuitos de audio a los sistemas de procesamiento de señales digitales.

Existen cuatro tipos de filtros: Pasa bajas, pasa altas, pasa banda y eliminación de banda. En la *figura 7.1* se puede observar las gráficas de la respuesta a las frecuencias de estos cuatro filtros.

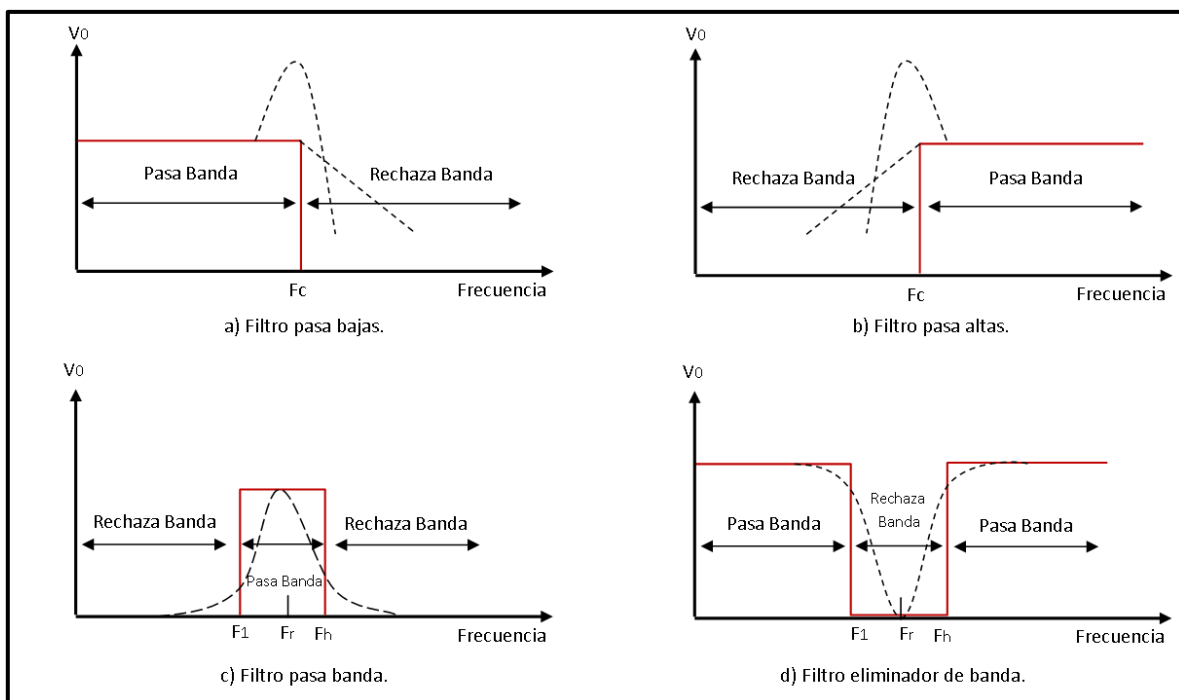


Figura No. 7.1. Gráfica de la respuesta en frecuencia de los filtros activos.

El filtro pasa bajas es un circuito cuyo voltaje de salida es constante, desde CD hasta llegar a una cierta F_c (frecuencia de corte). Conforme la frecuencia va aumentando por arriba de F_c , el voltaje de salida se atenúa (disminuye). La *figura 7.1 (a)* es una gráfica de la magnitud del voltaje de salida de un filtro pasa bajas en función de la frecuencia. El rango de frecuencias transmitidas se conoce como pasa banda. El rango de frecuencias atenuadas se conoce como banda de rechazo. La F_c , se conoce también como frecuencia 0.707, frecuencia de -3 dB, frecuencia de esquina o frecuencia de ruptura.

Los filtros pasa altas atenúan el voltaje de salida de todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte, F_c . Para frecuencias superiores a F_c , la magnitud del voltaje de salida es constante. En la *figura 7.1 (b)* se aprecian las gráficas del filtro pasa altas ideal.

Los filtros pasa banda sólo dejan pasar una banda de frecuencias mientras atenúan las demás frecuencias que estén fuera de la banda. En la *figura 7.1 (c)* se muestran las gráficas de la respuesta en frecuencia del filtro pasa banda.

Los filtros de eliminación de banda rechazan determinada banda de frecuencias, en tanto pasan todas las frecuencias que no pertenecen a la banda. En la *figura 7.1 (b)* se muestran las gráficas de la respuesta en frecuencia del filtro de eliminación de banda.

En la siguiente práctica solamente se realizará el filtro pasa bajas en diferentes atenuaciones, para mayor información sobre los filtros consultar la bibliografía 1. (Robert F. Coughlin, 1999)

III.- DESARROLLO PRÁCTICO.

Material a utilizar.

- Amplificador operacional LM324
- Resistencias del valor calculado (*Se recomienda potenciómetros para mayor exactitud*).
- Capacitores del valor calculado.
- Pinzas de corte.
- Cables de conexión.
- Protoboard.
- NI ELVIS.

Procedimiento y resultados.

1. Filtro Butterworth pasa bajas de -20 dB década

1.1 Calcule con la formula dada la resistencia R para una Frecuencia de corte (F_c) de 15 Khz. Después proceda a armar el circuito de la *figura 7.2* en el protoboard con los valores de los componentes ya calculados.

Para diseñar el siguiente filtro siga el siguiente procedimiento:

1. Se escoge la F_c en este caso es de 15 KHz.
2. Se escoge la capacitancia C , por lo general un valor entre 0.001 y $0.1\mu F$.
3. Se calcula R con la siguiente ecuación:

$$R = \frac{1}{2\pi F_c C}$$

4. Se define R_f que es igual a R .

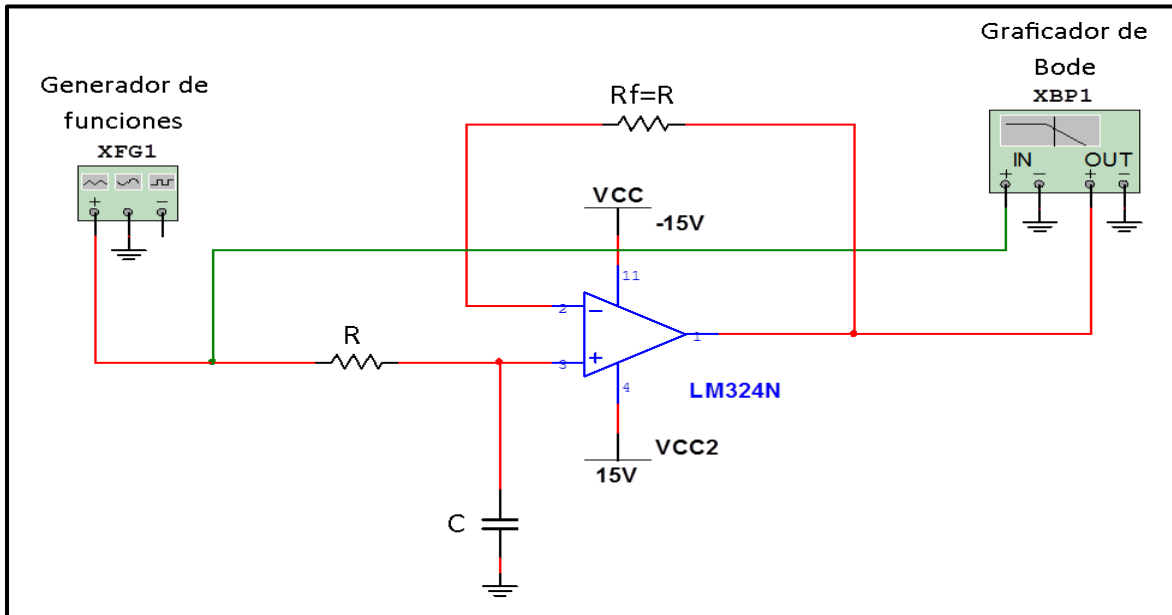


Figura No. 7.2. Filtro pasa bajas de -20 dB década.

Observe como se conecta el generador de funciones a la entrada del filtro. Para obtener la gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro se puede utilizar el graficador de Bode y conectarlo al circuito como se muestra en la *figura 7.2*. También puede apoyarse con el Emulador NI ELVIS de National Instruments utilizando la herramienta “Bode Analyzer”.

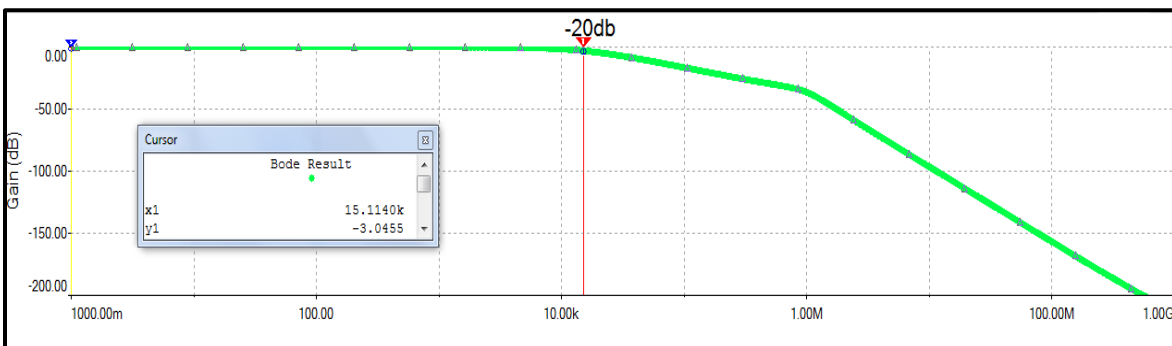


Figura No. 7.3. Grafica de la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas de -20 dB década.

Para comprobar que el cálculo obtenido sea el correcto, posicione el cursor en -3dB y debe observarse la F_c en 15 KHz aproximadamente. Como se observa en la *figura 7.3*.

2. Filtro Butterworth pasa bajas de -40 dB década.

2.1 Calcule con la formula dada la resistencia R para una Frecuencia de corte (F_c) de 15 KHz. Después proceda a armar el circuito de la *figura 7.4* en el protoboard con los valores de los componentes ya calculados.

Para diseñar el siguiente filtro siga el siguiente procedimiento:

1. Defina una Frecuencia de corte F_c , en este caso de 15 KHz.
2. Defina C_1 ; elija un valor adecuado, comprendido entre 100 pF y 0.1 μ F.
3. Defina $C_2=2C_1$. Es decir con 2 de los capacitores elegidos conectados en paralelo.
4. Se calcula R con la siguiente ecuación:

Figura No. 3.5. Relevador electromecánico controlado

$$R = \frac{0.707}{2\pi F_c C}$$

5. Defina $R_f = 2R$.

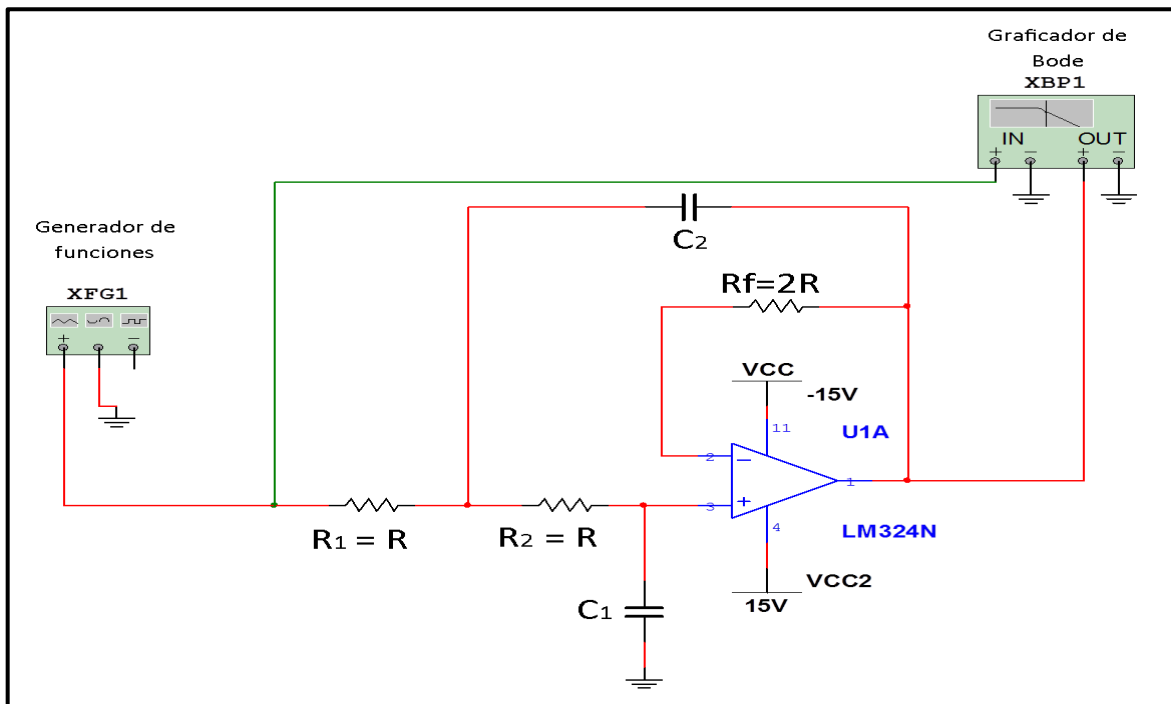


Figura No. 7.4. Filtro pasa bajas de -40 dB década.

Conecte el analizador de Bode de igual manera que al del ejemplo anterior y grafique. El resultado debe ser similar al de la *figura 7.5*.

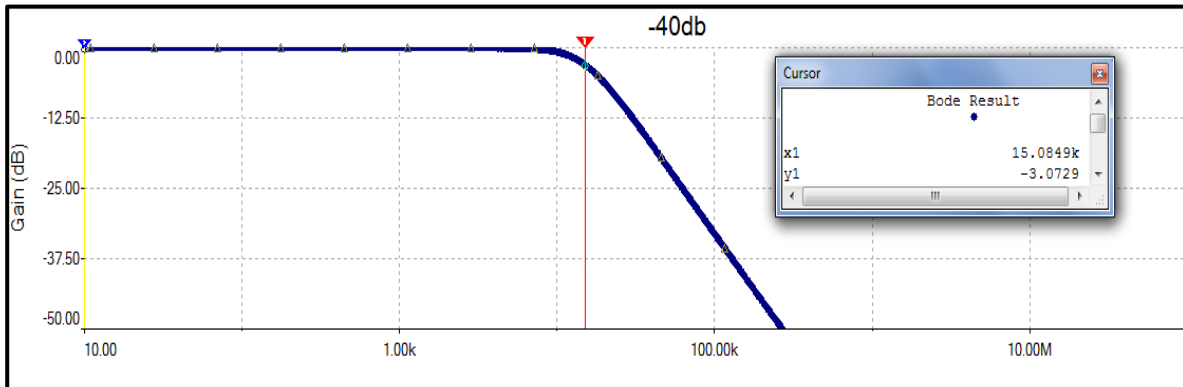


Figura No. 7.5. Grafica de la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas de -40 dB década.

3. Filtro Butterworth pasa bajas de -60 dB década.

3.1 Calcule con la formula dada la resistencia R para una Frecuencia de corte (F_c) de 15 KHz. Después proceda a armar el circuito de la *figura 7.6* en el protoboard con los valores de los componentes ya calculados.

Para diseñar el siguiente filtro siga el siguiente procedimiento:

1. Defina una frecuencia de corte F_c , en este caso 15 KHz.
2. Defina C_3 ; elija un valor adecuado, comprendido entre 0.001 y 0.1 μF .
3. Defina:

$$C_1 = \frac{1}{2} C_3 \quad C_2 = 2C_3$$

4. Calcule:

$$R = \frac{1}{2\pi F_c C_3}$$

5. Defina $R_1 = R_2 = R_3 = R$

6. $R_{F1} = 2R$ y $R_{F2} = R$. Para obtener mejores resultados es recomendable que el valor de R esté entre 10 y 100 $\text{K}\Omega$. Si el valor de R queda fuera de este rango, retroceda y elija un nuevo valor para C_3 .

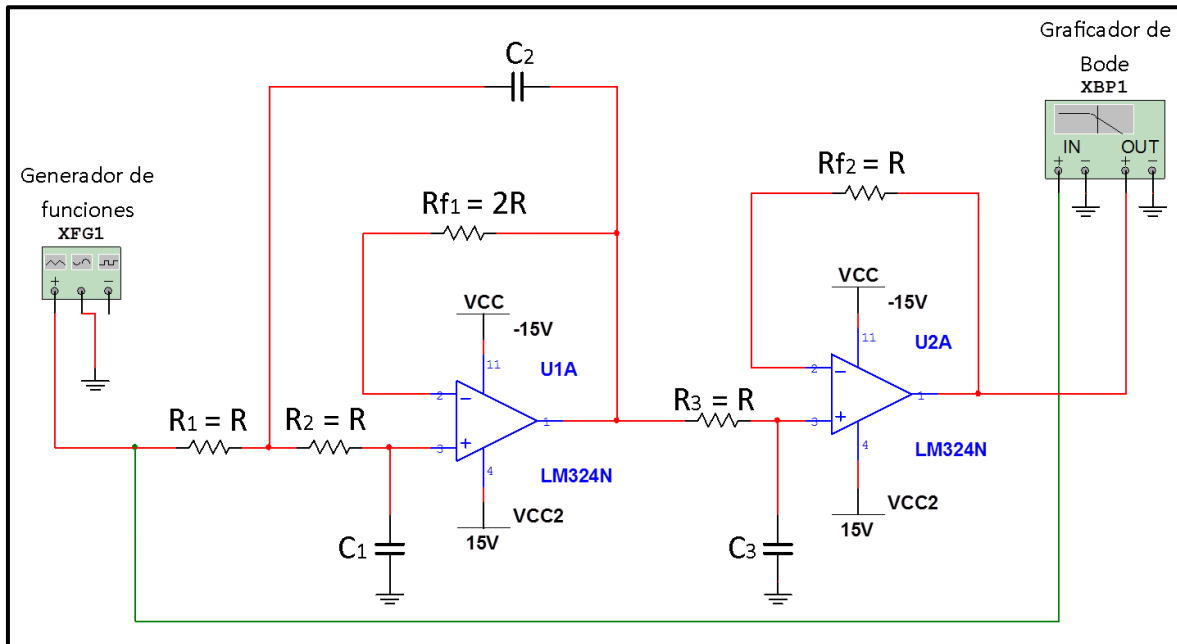


Figura No. 7.6. Filtro pasa bajas de -60 dB década.

Realice la medición como se realizó en los ejemplos anteriores y grafique. El resultado debe ser similar al de la *figura 7.7*.

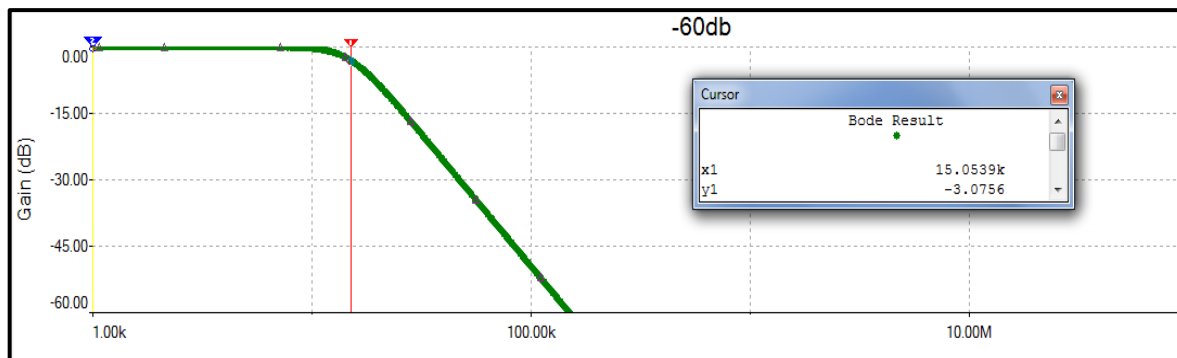


Figura No. 7.7. Grafica de la respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas de -60 dB década.

VII.- CONCLUSIONES

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically down the entire page, providing a guide for letter height and placement. The paper is otherwise completely blank, with no margins or additional markings.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA

1. Robert F. Coughlin, F. F. (1999). *Amplificadores operacionales y circuitos integrales lineales*. México: PRENTICE HALL.